从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）

融江特大桥护岸工程专项施工方案

编制：

审核：

审批：

中国建筑第六工程局有限公司

广西融福高速公路No.1标项目经理部

目录

第一章 工程概况 1
1.1 工程简介 1
1.1.1 项目背景 1
1.1.2 护岸工程建设必要性 4
1.2 护岸工程范围及结构形式 5
1.2.1 护岸范围 5
1.2.2 护岸结构形式 5
1.2.3 主要工程数量 6
1.3 工程地质条件 6
1.3.1 地形地貌 6
1.3.2 地层分布 7
1.3.3 岸坡稳定性评价 8
1.4 气象水文条件 8
1.4.1 气象条件 8
1.4.2 水文条件 9
1.4.3 枯水期/丰水期划分及施工时间 10
1.5 施工分区 10
1.5.1 Ⅰ区（一般段） 10
1.5.2 Ⅱ区（29#墩深水段） 11
1.5.3 分区界线 12
1.6 29#墩深水段特殊性说明 12
1.6.1 29#墩位置及地形特征 12
1.6.2 现有施工条件 12
1.6.3 护岸施工围堰设置 12
第二章 编制说明 14
2.1 适用范围 14
2.2 编制依据 14
2.2.1 国家法律、法规及部门规章 14
2.2.2 标准规范 15

2.2.3 设计文件及技术资料..... 16
2.2.4 现场条件..... 16
2.3 编制原则..... 16
2.3.1 安全第一、预防为主..... 16
2.3.2 因地制宜、分区施策..... 16
2.3.3 枯水期优先、抢抓窗口..... 17
2.3.4 保护环境、文明施工..... 17
2.3.5 实事求是、经济合理..... 17
第三章 施工组织与部署..... 18
3.1 施工组织机构..... 18
3.1.1 组织机构设置..... 18
3.1.2 主要岗位职责..... 18
3.2 施工准备..... 20
3.2.1 现场准备..... 20
3.2.2 技术准备..... 20
3.2.3 材料准备..... 21
3.2.4 机械设备准备..... 21
3.2.5 劳动力准备..... 22
3.3 施工总体部署..... 23
3.3.1 施工总体思路..... 23
3.3.2 施工顺序..... 23
3.3.3 流水段划分..... 24
3.4 进度计划..... 24
3.4.1 总工期安排..... 24
3.4.2 Ⅰ区（一般段）施工进度计划..... 24
3.4.3 Ⅱ区（29#墩深水段）施工进度计划..... 25
3.4.4 关键节点控制..... 25
3.4.5 进度保证措施..... 25
3.5 施工总平面布置..... 26
3.5.1 布置原则..... 26
3.5.2 总平面布置内容..... 26

第四章 施工工艺技术..... 28
4.1 施工总工艺流程图..... 28
4.2 Ⅰ区——一般段施工方法..... 29
4.2.1 施工测量放线..... 29
4.2.2 临时筑岛平台施工..... 29
4.2.3 基础沟槽开挖..... 30
4.2.4 水下片石混凝土基础施工（核心工序）..... 30
4.2.5 级配碎石垫层施工..... 31
4.2.6 浆砌片石护岸砌筑施工..... 31
4.2.7 排水系统安装..... 32
4.2.8 养护与成品保护..... 32
4.2.9 筑岛拆除与河道清理..... 32
4.3 Ⅱ区——29#墩深水段钢板桩围堰施工方法..... 32
4.3.1 围堰设计..... 32
4.3.2 施工工艺流程..... 33
4.3.3 施工准备..... 33
4.3.4 测量定位与导向架安装..... 33
4.3.5 钢板桩插打..... 33
4.3.6 围堰内清基..... 34
4.3.7 围檩及内支撑安装..... 34
4.3.8 抽水与堵漏..... 34
4.3.9 干地条件下护岸施工..... 34
4.3.10 回填、拔桩与分段衔接..... 34
4.4 质量检验标准..... 34
4.4.1 基础质量检验标准..... 34
4.4.2 浆砌片石质量检验标准..... 35
4.4.3 水下混凝土质量检测要求..... 35
4.4.4 排水管安装质量标准..... 35
4.4.5 钢板桩围堰质量标准..... 35
4.4.6 筑岛质量检验标准..... 36
第五章 质量保证措施..... 37

5.1 质量保证体系 37
5.1.1 质量目标 37
5.1.2 质量保证组织机构 37
5.1.3 三级质检制度 38
5.1.4 QC 小组活动 39
5.1.5 质量教育与培训 39
5.1.6 质量奖罚制度 39
5.2 质量控制措施 39
5.2.1 测量放样双检复核制度 39
5.2.2 原材料进场检验 39
5.2.3 砂浆/混凝土配合比审批与开盘鉴定 39
5.2.4 水下混凝土导管法施工全过程控制 40
5.2.5 浆砌片石工艺控制 40
5.2.6 隐蔽工程验收制度 40
5.2.7 钢板桩围堰变形监测 40
5.2.8 质量资料管理 41
5.2.9 成品保护措施 41
第六章 安全保证措施 42
6.1 安全管理体系与责任制 42
6.1.1 安全管理目标 42
6.1.2 安全管理组织机构 42
6.1.3 安全生产责任制 42
6.1.4 安全教育培训制度 42
6.1.5 安全检查制度 43
6.1.6 安全技术交底制度 43
6.2 水上作业安全 43
6.3 筑岛作业安全 43
6.4 基槽开挖安全 44
6.5 钢板桩施工安全 44
6.6 水下混凝土施工安全 44
6.7 施工用电安全 45

6.8 防洪防汛专项措施 45
第七章 冬雨期施工措施 47
7.1 雨季施工措施 47
7.1.1 雨季施工总体安排 47
7.1.2 防雨覆盖措施 47
7.1.3 排水措施 47
7.1.4 砂浆/混凝土施工防雨 47
7.1.5 筑岛体和围堰汛期处理 47
7.1.6 雨后复工检查 48
7.2 冬季施工措施 48
7.2.1 冬季施工界定 48
7.2.2 浆砌片石冬季施工 48
7.2.3 混凝土冬季施工（引用承台方案冬施内容） 48
7.2.4 冬季施工安全措施 49
第八章 环境保护与文明施工 50
8.1 水环境保护 50
8.2 水土保持 50
8.3 大气环境保护 51
8.4 噪声污染防治 51
8.5 文明施工 51
8.5.1 围挡与封闭管理 51
8.5.2 材料堆放 51
8.5.3 标识标牌 51
8.5.4 生活区管理 52
8.5.5 现场卫生 52
8.5.6 社区协调 52
第九章 应急预案 53
9.1 应急组织机构 53
9.1.1 应急领导小组 53
9.1.2 应急工作组 53
9.1.3 应急响应流程 53

9.2 洪水突涨应急预案..... 53
9.2.1 预警分级..... 53
9.2.2 预警监测..... 54
9.2.3 应急处置..... 54
9.2.4 灾后恢复..... 54
9.3 筑岛坍塌应急预案..... 54
9.3.1 险情识别..... 54
9.3.2 应急处置..... 55
9.3.3 预防措施..... 55
9.4 钢板桩围堰漏水/变形应急预案 55
9.4.1 险情识别..... 55
9.4.2 漏水应急处置..... 55
9.4.3 变形应急处置..... 55
9.4.4 预防措施..... 55
9.5 人员溺水应急预案..... 56
9.5.1 应急处置..... 56
9.5.2 预防措施..... 56
9.6 其他应急预案..... 56
9.6.1 触电事故应急预案..... 56
9.6.2 机械伤害应急预案..... 56
9.6.3 高处坠落应急预案..... 56
9.7 应急物资清单..... 56
9.8 应急演练..... 57
9.9 应急联络电话..... 57

第一章 工程概况

1.1 工程简介

1.1.1 项目背景

融安经永福至阳朔段高速公路，路线起点位于柳州市融安县浮石镇，与融安至从江公路一期工程（融安至安太段）衔接，总体走向为由西向东，沿线经过柳州市融安县、桂林市永福县、桂林市临桂区，终于临桂区六塘镇峦山底村东侧，改造六塘互通为枢纽兼落地互通与 G65 包茂高速衔接。路线全长 111.517km，设计速度 100km / h，双向 4 车道。项目总投资估算约为 216.14 亿元，其中建安费 160.87 亿元。

融福高速公路项目 No.1 标段，起点位于柳州市融安县浮石镇（K0+000），终点位于柳州市融安县鱼岭村（K13+623.5），线路全长 13.623km。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 100Km/h，路基宽度 26 米。

主要工程建设内容为：施工图设计里程桩号 K0+000～K13+623.5（不含大坡停车区场区及其房建工程）的全部设计内容。主要工程量为：挖方 616.95 万 m^3，填方 322.6 万 m^3，弃方 294.35 万 m^3；主线桥梁总长 5205.5m/11 座，包含特大桥 1976.5m/1 座，大桥 3157m/8 座，中桥 72m/2 座，线路占比 38.21%；隧道 584m/1 座，线路占比 4.28%；主线路基长度为 7834m（通道 3 座，盖板涵 27 道），线路占比 57.5%；浮石互通枢纽立交 1 座（C、D、F、H 匝道，沿主线长度 785m）、融安南互通立交 1 座（A、B、C、D、E 匝道、L 连接线，沿主线长度 1170m）、大坡停车区 1 座（A、B 匝道、联络通道，沿主线长度 1150m），线路占比 22.79%；标段桥隧合计占比 42.5%。

广西融福高速公路 No.1 标融江特大桥位于广西壮族自治区柳州市融安县境内，跨越融江干流。桥梁中心桩号为 K1+131.000，桥梁全长 2216.5m。主桥采用 (96+180+96)m 预应力混凝土连续刚构体系，引桥采用预应力混凝土简支（连续）T 梁结构。大桥是融福高速公路的关键控制性工程，其建设对完善区域高速公路网络、促进桂北地区经济社会发展具有重要意义。

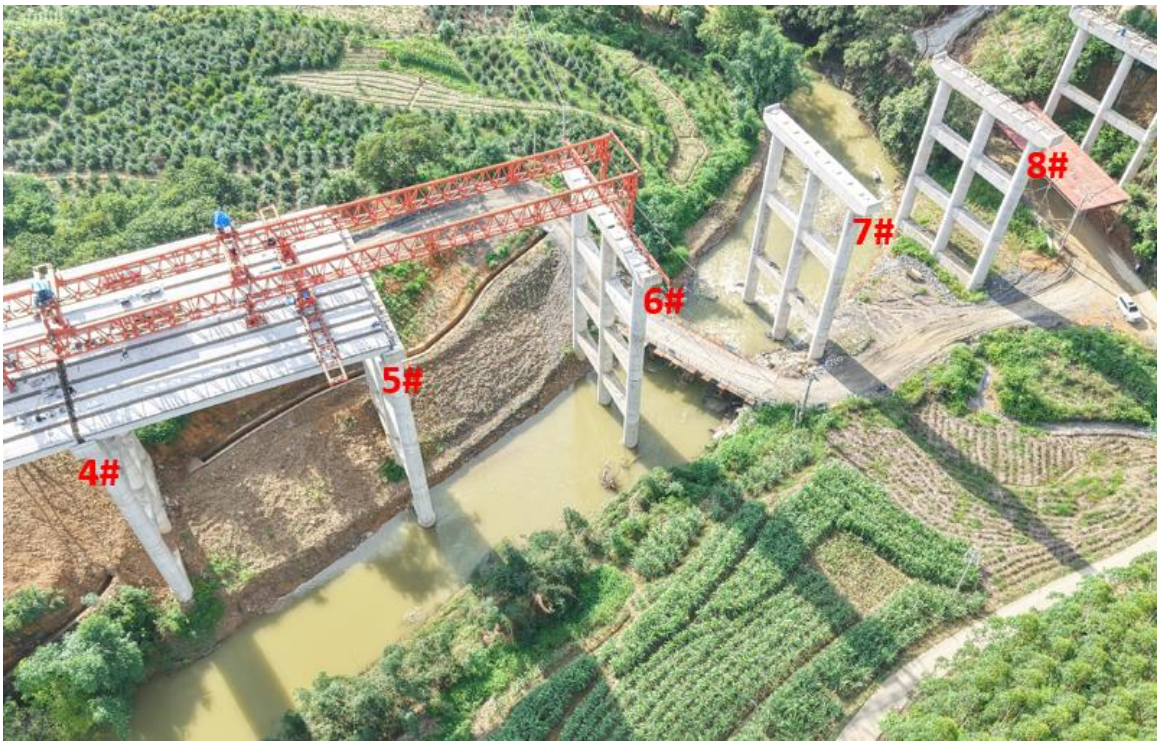
融江特大桥桥位处河道蜿蜒，岸坡受河流长期冲刷作用明显。桥梁主墩及过渡墩位于融江两岸岸坡附近，桥墩施工期间对岸坡土体产生扰动，运营期桥梁荷载及河道水文条件变化也对岸坡稳定构成长期影响。为保障桥梁施工及运营期的岸坡稳定，防止水流冲刷导致岸坡坍塌、危及桥梁基础安全，需在桥位河段两岸设置护岸工程。

结合项目施工实际情况及洪水影响评价技术审查意见，经项目公司、水利部门、设计、监理、施工单位及当地村镇多方现场踏勘核实，针对标段内三处桥墩占用行洪、输水断面，存在阻水隐患的点位，逐一开展河道及渠道综合整治优化工作，具体整改内容如下：



一是浮石枢纽 H 匝道河道整治。该匝道 5#桥墩占用原有渠道防洪断面，对河道行洪造成一定影响。为消除防洪隐患，本次新增河道综合整治工程，调整河道走向，改造后河道从 4#、5#桥墩之间穿过并衔接原有河道，整治河段总长 101.814 米，

全程采用 C20 混凝土护岸施工。



二是融安南 E 匝道改河优化。融安南 E 匝道 EK0+210 处桥梁 5#、6#、7#桥墩挤占兰洞河原有行洪断面，阻碍河道正常泄洪。通过现场踏勘研判，实施改河设计调整，优化后河道从 6#、7#桥墩之间穿行接入原有河道，整治河道总长 145.295 米，

整体采用 C20 混凝土护岸结构。



三是三岔屯大桥渠道改造。三岔屯大桥 14#桥墩存在明显阻水问题，占用原有河道行洪断面，影响区域排水行洪。项目对原有改渠设计进行优化调整，将原渠道顶宽 5 米、底宽 1 米、高度 2 米的结构尺寸，优化为顶宽 8.9 米、底宽 5 米、高度 1.3 米，同时延长护岸防护段落。改造后河道从 13#、14#桥墩之间连通原有渠道，整治总长度 86.960 米，全线采用 C20 混凝土护岸，彻底解决该点位阻水、行洪不畅的问题。

1.1.2 护岸工程建设必要性

（1）施工期防护需要：桥梁下部结构施工期间，岸坡原状土体受施工扰动（如栈桥搭设、承台开挖、材料堆放等），抗冲刷能力下降；同时融江汛期流量大、流速快，岸坡易受淘刷，存在滑塌风险，直接威胁施工人员及设备安全。

（2）运营期安全需要：桥梁建成运营后，桥墩压缩过水断面，局部水流结构改变，墩周及岸坡冲刷加剧。若岸坡失稳坍塌，将直接影响桥梁基础安全及公路运营安全。

（3）河道行洪及生态保护需要：护岸工程可稳定岸线、防止水土流失，兼顾河道行洪安全及水生态环境保护要求。

综上，在桥位河段两岸设置护岸工程是十分必要的。

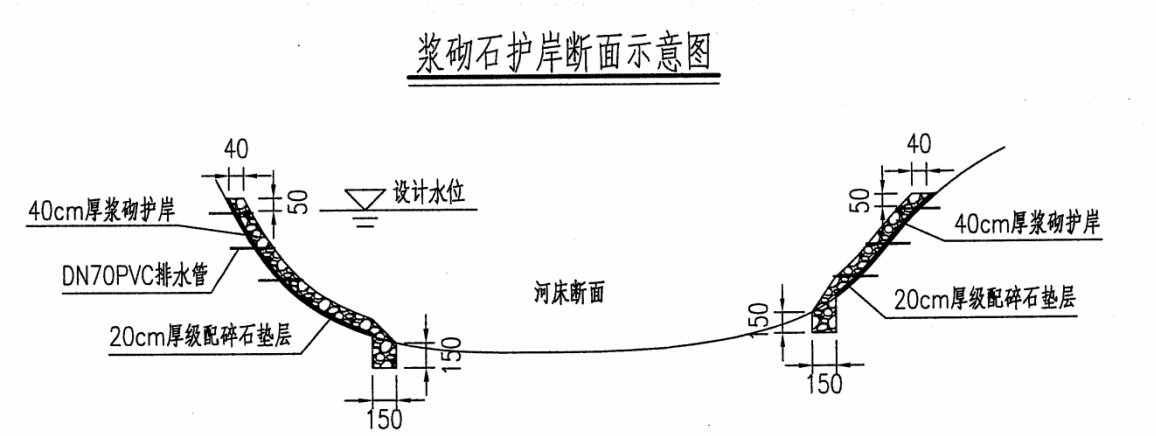
1.2 护岸工程范围及结构形式

1.2.1 护岸范围

护岸工程布置于融江特大桥桥位处左右两岸，护岸起点为桥梁垂直投影范围上游 50m，终点为下游 50m，对应桩号 K1+081～K1+181，河段总长 100m；4#、5#桥墩之间穿过并衔接原有河道，整治河段总长 101.814 米；6#、7#桥墩之间穿行接入原有河道，整治河道总长 145.295 米；13#、14#桥墩之间连通原有渠道，整治总长度 86.960 米。左右两岸均设置护岸，护岸沿河岸线走向布置，护岸顶高程与岸坡现状地形衔接，护岸底高程深入河床以下，确保基础埋置深度满足抗冲刷要求。

1.2.2 护岸结构形式

护岸采用坡式护岸结构，由护面层、垫层、排水系统及基础四部分组成，具体结构如下（详见护岸典型设计断面图）：



（1）护面层：采用 40cm 厚 M7.5 浆砌片石护面，片石强度等级不低于 MU30，砌筑砂浆采用 M7.5 水泥砂浆。浆砌片石护面沿岸坡坡面铺设，坡面坡比根据现场地形确定，一般为 1:1.5～1:2.0。护面设置伸缩缝，缝间距 10～15m，缝宽 2cm，缝内填塞沥青麻絮。

（2）垫层：护面层下设置 20cm 厚级配碎石垫层，碎石粒径 5～31.5mm，级配良好，压实度不小于 90%。垫层起反滤、找平及应力扩散作用，防止岸坡土体在水流渗透作用下发生管涌或流土破坏。

（3）排水系统：岸坡内设置 DN70 PVC 排水管，排水管呈梅花形布置，间距 2.0m×2.0m（纵向×竖向），外倾坡度 5%。排水管进口端设置反滤层（土工布包裹碎石），防止岸坡土体随渗水流失。

（4）基础：护岸底部设置 1.5m×1.5m（宽×高）浆砌片石基础，基础嵌入河床以下不小于 0.5m，基础外侧设置抛石防冲槽，防止基础受水流淘刷。基础与护面整体砌筑，形成稳定的护岸结构。

1.2.3 主要工程数量

护岸工程主要工程数量见下表：

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	浆砌片石护面（40cm 厚）	m^3	—	M7.5 砂浆，MU30 片石
2	浆砌片石基础（1.5×1.5m）	m^3	—	M7.5 砂浆，MU30 片石
3	级配碎石垫层（20cm 厚）	m^3	—	5～31.5mm 级配碎石
4	DN70 PVC 排水管	m	—	含反滤层
5	水下混凝土	m^3	—	I区水下基础
6	抛石（片石）	m^3	—	防冲槽及护脚
7	筑岛土方	m^3	—	I区临时筑岛
8	钢板桩	t	—	II区围堰用
9	土方开挖	m^3	—	岸坡修整及基础槽
10	土工布	m^2	—	排水管反滤层

注：具体工程数量以施工图纸及现场实际计量为准。

1.3 工程地质条件

1.3.1 地形地貌

项目区沿线及附近主要分为构造侵蚀低山、侵蚀剥蚀丘陵、岩溶地貌、河流阶地地貌类型区，以岩溶、低山和丘陵为主，阶地零星分布。

河流阶地多分布在山前冲积扇、沟谷盆地低洼地段、河流沿岸或汇合地段，如边滩、阶地及江河心滩等。分布于融江等河流沿岸，一级阶地较常见，阶面较平坦，微向河流倾斜。地势平坦、开阔，主要为水田、鱼塘及旱地，居民点沿平原与丘陵交界处山脚带状分布。侵蚀剥蚀丘陵分布海拔一般 100-500 米，切深一般 30-100 米，地形波状起伏，地形切割强烈，与沟谷相间形成垄丘，沟谷呈“V”“U”型，山坡坡度以 20-40°为主。丘陵山坡植被茂盛。构造剥蚀低山地貌单元沿线海拔一般 500-900 米，相对高差一般 150-300m。因路线区域部分地层属寒武系地层，区内地质构造演变十分复杂，经历多次造山运动，山脉基本沿区域性构造线延伸，山脊狭窄，地形陡峻，沟谷纵横，多呈“V”型，山坡坡度 25-40°，微地貌多表现为峡谷、陡崖等，植被茂盛。

桥位区属融江河流阶地地貌，融江自北向南蜿蜒流经桥位，河道整体呈宽谷型。两岸阶地发育，地形起伏较大，岸坡自然坡度较陡，局部岸段坡度可达 30 ℃以上。左岸（I区一般段）岸坡相对较缓，坡脚有一定宽度的河漫滩；右岸 29#墩附近（II区深水段）处于融江凹岸转弯处，岸坡陡峭，坡脚直接入水，无河漫滩发育，水深较大。桥梁位于洪冲积平原区，软土较发育，厚度可达 5m，下伏基岩主要为石炭系上统灰岩，测得产状 283°∠37°， 强风化层厚薄不均，地下水发育，水文地质条件较复杂，人类工程活动频繁，工程地质条件一般，桥址区内稳定性较好。

1.3.2 地层分布

根据桥位工程地质勘察资料，岸坡区地层自上而下依次为：

（1）第四系全新统冲积层（Q_4^{al}）

①淤泥质土/粉质黏土：分布于岸坡表层及河漫滩部位，灰黑色～灰黄色，软塑～可塑状，含腐殖质及有机质，厚度变化较大，软土层厚度最大可达 5m。该层承载力低、压缩性高、渗透性差，抗剪强度低，是岸坡稳定的不利地层。

②卵石层：分布于粉质黏土之下，灰黄色～灰白色，中密～密实状，卵石成分以灰岩、砂岩为主，粒径 2～8cm，充填砂及圆砾，厚度 3～8m。该层承载力较高、渗透性好，是护岸基础的良好持力层。

（2）下伏基岩

下伏基岩为石炭系上统（C_2）灰岩，灰色～深灰色，中厚层状，隐晶质结构，岩体较完整，岩面起伏较大，风化层厚度 1～3m。基岩承载力高，是桥梁墩台基础的持力层，护岸基础一般座落于卵石层上，局部深水区嵌入基岩。

1.3.3 岸坡稳定性评价

桥位岸坡在天然状态下整体基本稳定，但存在以下不利因素：

（1）岸坡表层分布厚层软土（淤泥质土/粉质黏土），抗剪强度低，在水流冲刷及施工扰动条件下易发生滑动；

（2）融江凹岸段（29#墩附近）岸坡陡峭、水深流急，水流侧蚀作用强烈，坡脚易受淘刷而导致岸坡失稳；

（3）桥梁施工期间岸坡土体受扰动，且施工期恰逢汛期末尾，水位变化频繁，岸坡稳定条件不利。

因此，须通过护岸工程对岸坡进行防护，确保施工及运营期岸坡稳定。

1.4 气象水文条件

1.4.1 气象条件

柳州融安县地处中亚热带季风气候区，太阳辐射强，气候温暖，雨水充沛，冬短夏长，雨热同季，气候资源丰富。但低温冷害、干旱、洪涝、大风、冰雹等灾害天气，局部地区也时有发生。

（1）气温

根据柳江流域上游几个代表气象站历年气象观测资料统计：都柳江上的榕江、从江气象站多年平均气温 18.2℃～18.4℃，最冷 1 月平均气温 7.7℃～7.3℃，最热 7 月平均 27.1℃～27.4℃，榕江气象站极端最高气温 39.5℃（1966 年 8 月 17 日），极端最低气温-5.2℃（1963 年 1 月 15 日）；中下游融水气象站多年平均气温 19.3℃，极端最高气温 38.6℃（1966 年 8 月 17 日），极端最低气温-3℃（1963 年 1 月 15 日）。

（2）降水

柳江流域年降水量一般为 1300mm～2200mm 之间，降水量地区分布是自西北向东南递增，即广西境内雨量充沛，中下游降水量大，向贵州境内逐渐递减。暴雨

区集中在流域的中部和东部大苗山，暴雨频繁，强度大，最大年降水量可达2500mm 以上。流域内降水量年内分配不均匀，一般 4 月～9 月约占全年降水量的75%～80%，其中又以 5、6 月份降水最集中，占降水量的 34%。

（3）风况

流域内平均风速的年内变化，一般以冬季较大，夏季较小。融安气象站多年平均风速为 2.5m/s，最大风速为 18m/s，最多风向为 NNE；融水气象站多年平均风速为 2.2m/s，最大风速为 20m/s（出现在 1967 年 3 月），最多风向为 NE，柳江气象站多年平均风速为 1.6m/s，最大风速为 13m/s，最多风向为 NNW。

（4）雾

柳江流域多年平均雾日数在 0.5～5.1 天之间，雾全年分布不均匀，12 月至次年 3 月发生较多，一般出现在清晨，日出即散，延时 2～4 小时。

（5）雷暴

雷暴多发生在夏季，流域上空盛行西南或东南热带海洋季风，与热带海洋的暖湿气流交汇，加上流域复杂的地形因素，使流域常形成大暴雨。融安气象站全年最多雷暴日数为 94 天，最少雷暴日数为 58 天，多年平均雷暴日数为 78.8 天。

1.4.2 水文条件

融江为柳江上游干流，属珠江流域西江水系。桥位处河段水文特征如下：

河道形态：桥位处河宽 355～440m，河床高程变化较大，河深 4.1～19.0m，主槽偏向右岸（凹岸），左岸有边滩发育。

径流：多年平均流量 605m³/s，多年平均径流量约 191 亿 m³。实测最大流量 17500m³/s（1996 年），最枯流量约 20m³/s。

水位：设计最高通航水位（十年一遇）116.16m，施工期常水位约 108～110m，枯水期水位较低，最低水位约 105m。

流速：常水位下平均流速约 0.8～1.2m/s，汛期大流量时平均流速可达 2.5～3.0m/s，凹岸段局部流速更大。

泥沙：融江含沙量较小，多年平均含沙量约 0.15kg/m³，但汛期暴雨时含沙量显著增大。

1.4.3 枯水期/丰水期划分及施工时间

根据融江水文特性，施工期划分为：

丰水期（汛期）：每年 4 月～9 月，降水量大、水位高、流量大，水流冲刷强烈，不适合水下护岸施工。

枯水期：每年 10 月～次年 3 月，降水量小、水位低、流量小，是水下护岸施工的黄金窗口期。

本护岸工程计划于 2026 年 9 月底～10 月初开工，充分利用枯水期（2026 年 10 月～2027 年 3 月）完成水下基础及护岸主体施工，确保在次年汛期来临前完成全部护岸工程。

1.5 施工分区

1.5.1 I区（一般段）

范围：除 29#墩深水段以外的其余护岸段，包括左岸全部护岸及右岸非深水区护岸。

地形条件：该区段岸坡相对较缓，坡脚有河漫滩或浅水区，水深一般不大于 2m，具备临时筑岛施工条件。



施工方式：采用临时筑岛+水下片石混凝土基础+水上浆砌片石的施工工艺。具体流程为：①在护岸基础位置进行临时筑岛（袋装土或土石方填筑），形成施工平台；②在筑岛平台上开挖基础槽，浇筑水下片石混凝土基础（C20 混凝土，掺加不超过 20%的片石）；③基础达到强度后，修整岸坡，铺设级配碎石垫层；④水上砌筑浆砌片石护面，安装排水管；⑤拆除临时筑岛，整理岸坡。

该工艺为项目领导明确要求采用的施工方案，适用于水深较浅、有滩地的一般段。

1.5.2 II区（29#墩深水段）

范围：29#墩附近深水区护岸段。

地形条件：该区段位于融江凹岸转弯处，岸坡陡峭，坡脚直接入水，无河漫滩，水深大于 2m，局部水深可达 5m 以上，无法采用筑岛法施工。



施工方式：采用钢板桩围堰干法施工。具体流程为：①利用现有钢栈桥作为施工平台，打设拉森钢板桩形成封闭围堰；②抽排围堰内积水，干法开挖基础槽；③浇筑浆砌片石基础（或混凝土基础）；④干法修整岸坡、铺设垫层、砌筑护面、安装排水管；⑤护岸达到强度后，拔除钢板桩，整理现场。

1.5.3 分区界线

施工分区界线根据现场实测水深确定：水深≤2m 且有滩地段，划入I区，采用筑岛法施工；水深>2m 且无滩地段，划入II区，采用钢板桩围堰法施工。施工前须对护岸全线进行水深实测，精确划定分区界线，并据此编制各分区施工方案。

1.6 29#墩深水段特殊性说明

1.6.1 29#墩位置及地形特征

29#墩为融江特大桥主桥过渡墩，位于融江凹岸转弯处。该河段岸线急剧转弯，水流受离心力作用强烈冲刷凹岸，形成"岸陡水深"的地形特征：岸坡自然坡度大于 30°，坡脚无河漫滩发育，水面线紧邻岸坡坡脚；墩位处水深较大，常水位下水深可达 3～5m，坡脚处水深骤变；水流流向与岸线夹角大，侧蚀作用强烈，岸坡冲刷风险高。

从现场航拍照片可见，29#墩承台及墩身已施工完成，现有钢栈桥自河岸延伸至 29#墩位，栈桥桥面可作为护岸施工的材料运输及作业平台。

1.6.2 现有施工条件

（1）承台及墩身已完成：29#墩承台及墩身施工已完成，原施工用钢板桩围堰已拔除，现场遗留有承台施工的场地条件。

（2）钢栈桥可利用：现有钢栈桥通至 29#墩位，栈桥荷载满足施工车辆及小型机械通行要求，可利用栈桥进行材料运输、钢板桩打设设备就位等作业。

（3）施工空间受限：29#墩位于凹岸陡坡处，陆上施工场地狭小，护岸施工需充分利用栈桥及水上作业平台。

1.6.3 护岸施工围堰设置

原施工组织设计中，29#墩承台施工采用钢板桩围堰，围堰内轮廓尺寸为 23.6m×10.8m，承台施工完成后钢板桩已拔除。

护岸工程施工时，需在 29#墩附近深水区单独设置钢板桩围堰，围堰平面尺寸根据护岸基础宽度及施工操作空间确定，围堰长度沿河岸方向覆盖 29#墩附近护岸段，宽度满足基础施工及排水要求。围堰钢板桩采用拉森IV型或同等级钢板桩，桩长根据水深及地基条件确定，确保围堰止水及挡土安全。

围堰施工前须进行精确的水深测量及地基探测，合理确定钢板桩入土深度；围堰使用期间须加强监测，确保围堰结构安全。

第二章 编制说明

2.1 适用范围

本专项施工方案适用于广西融福高速公路 No.1 标融江特大桥 K1+081～K1+181 段左右岸堤岸防护工程的施工全过程，涵盖护岸工程的施工准备、临时筑岛、水下基础施工、岸坡修整、垫层铺设、浆砌片石护面砌筑、排水管安装、钢板桩围堰施工与拆除、现场清理及验收等全部工序。

本方案适用的施工区域包括：

I区（一般段）：除 29#墩深水段以外的左右岸护岸，采用临时筑岛+水下片石混凝土基础+水上浆砌片石施工工艺；

II区（29#墩深水段）：29#墩附近深水区护岸，采用钢板桩围堰干法施工工艺。

本方案不包含桥梁主体结构施工、钢栈桥安拆及河道疏浚等内容，上述工程按相应专项方案执行。

2.2 编制依据

2.2.1 国家法律、法规及部门规章

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）

（2）《中华人民共和国建筑法》（2019 年修正）

（3）《中华人民共和国防洪法》（2016 年修正）

（4）《中华人民共和国水法》（2016 年修正）

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）

（7）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）

（8）《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号，2019 年修订）

（9）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）

（10）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）

（11）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）

2.2.2 标准规范

（1）公路工程类

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650—2020

《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610—2019

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017

《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61—2005

《公路工程施工安全技术规范》JTG F90—2015

《公路工程地质勘察规范》JTG C20—2011

《公路工程施工组织设计规范》JTG/T 3910—2019

（2）水利水电及堤防工程类

《水利水电工程围堰设计规范》SL 645—2013

《堤防工程设计规范》GB 50286—2013

《堤防工程施工规范》SL 260—2014

《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL 239—1999

《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303—2017

《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398—2007

《水利水电工程土建施工安全技术规程》SL 399—2007

《防洪标准》GB 50201—2014

（3）建筑及地基基础类

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202—2018

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203—2011

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120—2012

《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180—2009

《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111—2016

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015

（4）环境保护及其他类

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011

《污水综合排放标准》GB 8978—1996

《公路工程施工环境保护技术规范》JTG/T 3380—2022

2.2.3 设计文件及技术资料

（1）融江特大桥施工图设计文件，包括桥型布置图（图号 S4-3-1-06）、护岸工程设计断面图及构造详图、护岸工程主要工程数量表、桥位区工程地质平面图及剖面图；

（2）《广西融福高速公路 No.1 标融江特大桥施工组织设计》；

（3）《融江特大桥主桥承台施工方案》（含 29#墩承台钢板桩围堰设计及施工资料）；

（4）《融江特大桥工程地质勘察报告》；

（5）桥位区水文资料及融江流域防洪规划相关文件；

（6）建设单位、设计单位、监理单位下发的相关技术要求及会议纪要。

2.2.4 现场条件

（1）桥位河段现场实地踏勘及水深测量成果；

（2）29#墩现有钢栈桥及已完成承台、墩身的现场条件；

（3）项目现有施工机械设备、人员配置及材料供应条件；

（4）项目领导关于护岸施工工艺的明确指示（I区采用临时筑岛+水下片石混凝土基础+水上浆砌片石施工工艺）。

2.3 编制原则

2.3.1 安全第一、预防为主

坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针，将施工安全置于首位。针对护岸工程临水作业、水下施工、钢板桩围堰、深基坑等高危工序，制定专项安全技术措施和应急预案，强化风险辨识与管控，确保施工人员、设备及结构安全。尤其关注 29#墩深水段围堰施工的止水与挡土安全，以及汛期水位骤变对岸坡稳定的影响。

2.3.2 因地制宜、分区施策

根据桥位河段水深、地形及地质条件的差异，将护岸工程划分为I区（一般段）和II区（29#墩深水段）两个施工区，分别采用与现场条件相适应的施工工艺：I区

水浅有滩地，采用临时筑岛法施工，经济高效；II区水深无滩地，采用钢板桩围堰干法施工，安全可靠。分区界线以现场实测水深为准，动态调整，确保施工方案的针对性和可操作性。

2.3.3 枯水期优先、抢抓窗口

充分利用融江枯水期（10 月～次年 3 月）水位低、流量小的有利条件，合理安排施工顺序，优先组织水下基础及涉水工序施工，确保在次年汛期来临前完成护岸主体工程。9 月底～10 月初开工后，集中资源推进关键线路施工，避免因汛期到来导致水下作业中断，确保工程按期完成。

2.3.4 保护环境、文明施工

严格遵守国家及地方环境保护法律法规，采取有效措施控制施工废水、废渣、噪声及扬尘对融江水环境及周边居民区的影响。施工泥浆、废渣集中处理，严禁直接排入河道；合理安排施工时间，减少夜间噪声扰民；施工结束后及时拆除临时设施、恢复岸坡原貌，做到工完场清。

2.3.5 求真务实、经济合理

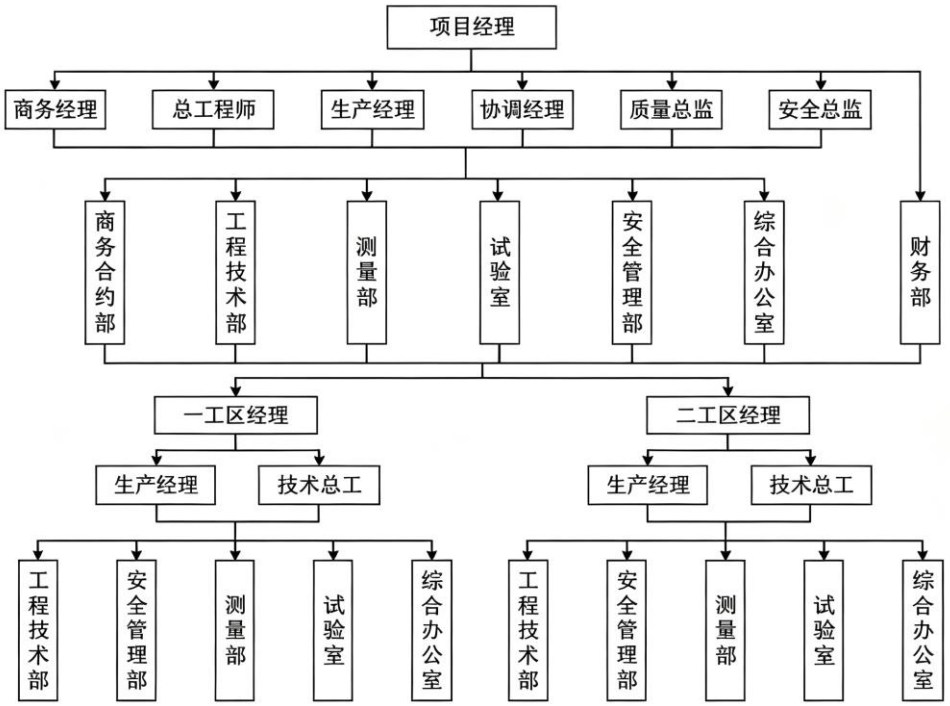
以工程地质勘察报告和现场实测数据为基础，结合项目实际施工能力和资源条件，制定技术可行、经济合理的施工方案。在满足设计要求和安全质量标准的前提下，优化施工工艺和资源配置，充分利用现有钢栈桥等已有设施，降低工程成本，提高施工效率。

第三章 施工组织与部署

3.1 施工组织机构

3.1.1 组织机构设置

为确保融江特大桥护岸工程安全、优质、按期完成，项目部成立护岸工程施工领导小组，实行项目经理负责制，下设工程技术部、安全环保部、质量管理部、物资设备部、计划合同部、综合办公室及护岸施工队。



组织机构：项目经理→项目总工/生产副经理/安全总监→工程技术部、质量管理部、物资设备部、安全环保部、计划合同部→护岸施工队（I区/II区）。

3.1.2 主要岗位职责

（1）项目经理：护岸工程施工第一责任人，全面负责工程的安全、质量、进度、成本及文明施工管理；负责施工资源的统筹调配，协调内外部关系；主持施工方案的审批及重大技术方案的决策；负责安全生产责任制的落实及应急预案的启动。

（2）项目总工程师：护岸工程技术总负责人，主持施工方案的编制与技术交底；负责解决施工中的重大技术问题，组织图纸会审及设计变更管理；负责水下混

凝土配合比设计、钢板桩围堰设计等关键技术方案的审核；组织工程质量检查及验收工作。

（3）生产副经理：负责护岸工程现场施工组织与调度，落实进度计划；负责I区、II区各作业面的平行施工协调；负责施工机械设备、劳动力的现场调配；负责施工现场文明施工及环境保护的日常管理。

（4）安全总监：负责护岸工程安全生产监督管理，组织安全检查及隐患排查；负责临水作业、水下施工、钢板桩围堰等高危工序的安全监督；组织安全教育培训及安全技术交底；负责安全事故的报告及应急处置。

（5）工程技术部：负责施工方案的编制、技术交底及现场技术指导；负责施工测量放样、水深监测及施工记录；负责工程量核算及施工资料整理归档；负责设计变更及现场签证的办理。

（6）质量管理部：负责护岸工程质量检验评定，组织工序自检、互检及交接检；负责原材料进场检验及试验检测管理；负责浆砌片石、混凝土等工序质量的过程控制；负责质量问题的整改跟踪及验收。

（7）物资设备部：负责片石、水泥、级配碎石、PVC 管、钢板桩等材料的采购、验收及保管；负责挖掘机、振动锤、履带吊、混凝土泵车等机械设备的调度、维修及保养；负责材料进场计划的编制及库存管理。

（8）安全环保部：负责施工现场安全巡查及临水作业安全管理；负责施工废水、废渣、噪声的环保监测及控制；负责防汛应急物资的储备及防汛值班安排；负责安全环保资料的整理及上报。

（9）护岸施工队：下设I区施工班组（筑岛班、基础班、砌筑班）和II区施工班组（钢板桩班、土方班、砌筑班）；负责各工序的具体施工作业，严格按施工方案及技术交底执行；负责班组级安全教育及班前安全讲话。

3.2 施工准备

3.2.1 现场准备

（1）施工便道：利用现有通往桥位的施工便道及钢栈桥作为主要施工通道。对左岸岸坡段修筑临时施工便道，便道宽 4.5m，采用碎石路面，纵坡不大于 10%。右岸 29#墩段利用现有钢栈桥作为施工通道。

（2）场地平整：在两岸岸坡后方选择合适位置平整施工场地，作为材料堆放区及机械停放区。场地平整后铺设碎石垫层，做好排水坡度，周边设置排水沟。

（3）材料堆放区：片石堆场选择靠近护岸作业面的平整场地，分规格堆放，堆放高度不超过 2m；水泥库搭建防雨防潮棚，水泥垫高 30cm 堆放；砂石料场分仓堆放，设置标识牌；钢板桩堆场布置在II区附近。

（4）临时用电：从项目部现有变压器接引临时用电线路，沿钢栈桥及岸坡架设，采用三级配电两级保护。配备 1 台 120kW 柴油发电机作为备用电源。

（5）临时用水：施工用水采用融江河水，经沉淀处理后用于砂浆搅拌及养护；生活用水接引现有供水管网。

（6）测量控制网：对桥位区现有测量控制点进行复核和加密，建立护岸施工测量控制网，控制点设置在不受施工影响的稳固位置，并定期复核。

3.2.2 技术准备

（1）图纸会审：组织工程技术人员认真熟悉护岸工程施工图设计文件，参加建设单位组织的图纸会审，明确设计意图及技术要求。

（2）测量控制点交接与复核：接收建设单位移交的测量控制点，进行复核测量，复核精度满足规范要求后办理交接手续。

（3）技术交底：实行三级技术交底制度，交底内容包括施工工艺、质量标准、安全注意事项、环保要求等，交底记录签字归档。

（4）水下混凝土配合比设计：委托有资质的试验室进行水下 C20 片石混凝土配合比设计，坍落度控制在 180～220mm，初凝时间不小于 6 小时。配合比经监理工程师批准后方可使用。

（5）施工方案审批：本专项施工方案编制完成后，经项目总工审核、项目经理批准，报监理工程师审批。涉及钢板桩围堰等超过一定规模的危险性较大分部分项工程，按规定组织专家论证。

（6）现场水深测量：施工前对护岸全线进行水深实测，绘制水深地形图，精确划分I区与II区分区界线。

3.2.3 材料准备

序号	材料名称	规格/型号	单位	质量要求
1	片石	MU30	m^3	质地坚硬、无风化，单块质量≥15kg
2	卵石	5～31.5mm	m^3	级配良好，含泥量≤5%
3	水泥	P O 42.5	t	符合 GB 175 标准，有出厂合格证
4	砂	中粗砂	m^3	含泥量≤3%，细度模数 2.3～3.0
5	级配碎石	5～31.5mm	m^3	级配连续，压实度≥90%
6	PVC 排水管	DN70	m	壁厚≥2.0mm，符合 GB/T 5836.1
7	土工布	300g/m^2	m^2	无纺土工布，渗透系数满足反滤要求
8	拉森钢板桩	IV型，12m/15m	t	无严重锈蚀、变形，锁口完好
9	袋装土	—	条	编织袋装黏性土，封口严密
10	沥青麻絮	—	kg	用于伸缩缝填塞
11	水下混凝土	C20	m^3	商品混凝土，坍落度 180～220mm

3.2.4 机械设备准备

施工前提前组织好各种施工机械设备进场。各种机械设备进场后，及时报备并组织人员对种机械设备进行检查验收，合格后方可投入使用，机械设备进场必须进行及时登记，建立机械设备台帐，随时对机械设备进行检查、维护、保养，确保使用时处于良好状态。

序号	设备名称	规格/型号	单位	数量	用途
1	挖掘机	PC200	台	2	岸坡开挖、筑岛、基础槽开挖
2	长臂挖掘机	PC220LC	台	1	深水基础开挖、筑岛
3	装载机	ZL50	台	1	材料装卸、场地平整
4	自卸汽车	15t	辆	4	土石方及材料运输

5	混凝土泵车	37m	台	1	水下混凝土浇筑
6	混凝土罐车	8m³	辆	3	混凝土运输
7	导管	Φ250mm	m	60	水下混凝土浇筑
8	振动锤	DZ60/DZ90	台	1	钢板桩打拔
9	履带吊	50t	台	1	钢板桩吊装、材料吊运
10	泥浆泵	4 寸	台	3	围堰排水、清淤
11	潜水泵	2 寸/3 寸	台	6	基坑排水、养护
12	柴油发电机	120kW	台	1	备用电源
13	砂浆搅拌机	JZ350	台	2	浆砌片石砂浆拌制
14	全站仪	徕卡 TS06	台	1	施工测量放样
15	水准仪	DSZ2	台	2	高程测量
16	测深仪	—	台	1	水深测量

3.2.5 劳动力准备

（1）按每次浇筑的工作量计算浇筑时间以确定劳动力需用计划，在下达浇筑命令之前，指挥和施工人员必须全部落实到位。混凝土浇筑量较大，连续浇筑时间长，要求每次浇筑混凝土劳动力必须满足要求配备。

（2）劳动力进场后，项目安全部门必须对各工种人员进行安全教育，并与相关施工队伍签订安全生产合同；项目技术部以及专业施工员要对参与施工作业的人员进行详尽的技术交底，并作好书面记录。

（3）现场配置 1 名技术员全程技术指导，施工员 2 名协调、调度，安全员 1 名现场安全排查；施工作业班组配备有经验的班组长 1 名，混凝土浇筑过程全程跟踪；作业人员要求必须具有施工经验，责任心强；特种作业人员必须具有相关证件。

序号	工种	人数	主要工作内容
1	施工管理人员	4	现场管理、技术指导、质量安全监督
2	测量工	2	测量放样、水深监测
3	挖掘机司机	3	挖掘机操作
4	装载机司机	1	装载机操作
5	自卸车司机	4	运输车辆驾驶

6	起重工	2	钢板桩吊装、指挥
7	振动锤操作工	2	钢板桩打拔作业
8	混凝土工	8	水下混凝土浇筑、振捣
9	砌筑工	12	浆砌片石基础及护面砌筑
10	普工	15	筑岛、材料搬运、辅助作业
11	电工	2	临时用电维护
12	焊工	2	钢板桩围檩焊接、加固
13	机械维修工	1	机械设备维修保养
14	安全员	2	现场安全巡查、监督
合计	—	60	—

注：每个施工点根据实际需求增减人员。

3.3 施工总体部署

3.3.1 施工总体思路

以"枯水期抢水下基础，丰水期前完成全部水下作业"为总体指导思想，充分利用融江枯水期（2026 年 10 月～2027 年 3 月）的有利施工窗口，优先安排水下基础及涉水工序施工，确保在次年汛期（4 月）来临前完成全部护岸主体工程。

总体部署遵循"先水下后水上、先基础后护面、分区平行、分段流水"的原则：先水下后水上，优先完成水下片石混凝土基础及钢板桩围堰内基础施工；先基础后护面，基础验收合格后方可进行上部垫层及护面施工；分区平行，I区一般段与II区深水段在条件具备时平行施工；分段流水，各作业面内分段组织流水施工，提高工效。

3.3.2 施工顺序

总体施工顺序：施工准备→水深测量及分区放线→I区一般段全面展开（临时筑岛→基础槽开挖→水下片石混凝土基础→岸坡修整→垫层铺设→排水管安装→浆砌片石护面→筑岛拆除），II区 29#深水段穿插施工（钢板桩打设→围堰排水→基础开挖→基础及护面施工→钢板桩拔除）→全部护岸验收→交工。

具体说明：开工后首先进行I区一般段施工，全面展开临时筑岛及水下基础作业，这是控制总工期的关键线路；II区 29#深水段在钢板桩材料及振动锤、履带吊

等设备到位后穿插施工，与I区平行作业；各作业面基础施工完成并验收合格后，及时跟进岸坡修整、垫层铺设及护面砌筑，形成流水作业；全部护岸主体工程在2027 年 3 月底前完成，4 月底完成收尾清理及验收。

3.3.3 流水段划分

（1）I区（一般段）流水段划分：I区护岸按岸段划分为 2～3 个作业面平行施工，每个作业面长度约 30～50m，各作业面配备独立的施工班组及机械设备，同时推进。每个作业面内按"筑岛→基础→护面"的顺序组织流水施工。

（2）II区（29#墩深水段）流水段划分：II区受钢板桩围堰规模及施工场地限制，采用分段流水施工，每段长度 12m。第一段钢板桩围堰打设完成后进行排水、开挖及基础施工，同时可同步进行第二段钢板桩打设，如此循环，直至II区全部护岸完成。每段施工周期约 15～20 天，II区共分 3～4 段施工。

3.4 进度计划

3.4.1 总工期安排

开工时间：2026 年 9 月底～10 月初；水下部分完成时间：2027 年 3 月底前（枯水期内完成全部水下基础作业）；全部护岸完成时间：2027 年 4 月底；总工期约 7 个月（含准备及收尾）。

3.4.2 I区（一般段）施工进度计划

序号	工序名称	开始时间	完成时间	工期(天)
1	施工准备及测量放线	2026.09.25	2026.10.05	10
2	临时筑岛	2026.10.06	2026.11.05	30
3	基础槽开挖	2026.10.20	2026.11.20	30
4	水下片石混凝土基础	2026.11.01	2026.12.25	55
5	岸坡修整	2026.12.10	2027.01.20	40
6	级配碎石垫层铺设	2026.12.25	2027.01.30	35
7	排水管安装	2027.01.05	2027.02.15	40
8	浆砌片石护面砌筑	2027.01.10	2027.03.10	60
9	筑岛拆除及岸坡整理	2027.02.20	2027.03.25	35
10	收尾清理及验收	2027.03.26	2027.04.15	20

3.4.3 II区（29#墩深水段）施工进度计划

序号	工序名称	开始时间	完成时间	工期(天)
1	施工准备及设备进场	2026.10.10	2026.10.31	20
2	钢板桩打设（第 1 段）	2026.11.01	2026.11.10	10
3	围堰排水及基础开挖	2026.11.08	2026.11.18	10
4	基础及护面施工（第 1 段）	2026.11.15	2026.12.05	20
5	钢板桩拔除（第 1 段）	2026.12.03	2026.12.08	5
6	第 2～4 段循环施工	2026.11.11	2027.02.28	110
7	收尾清理及验收	2027.03.01	2027.03.20	20

注：II区施工与I区平行进行，不占用关键线路，但须在 2027 年 3 月底前完成。

3.4.4 关键节点控制

序号	关键节点	完成时间	控制要求
1	开工节点	2026 年 9 月底～10 月初	完成施工准备，具备开工条件
2	I区临时筑岛完成	2026 年 11 月 5 日	全部筑岛完成，具备基础施工条件
3	水下基础完成节点	2027 年 2 月底前	I区及II区全部水下基础施工完成
4	浆砌片石护面完成	2027 年 3 月 10 日	全部护面砌筑完成
5	全部护岸完成节点	2027 年 3 月底前	护岸主体工程全部完成，具备防汛条件
6	竣工验收节点	2027 年 4 月底	完成收尾清理及竣工验收

3.4.5 进度保证措施

（1）组织保证：成立进度管理领导小组，实行日调度、周例会制度，及时解决施工中影响进度的问题；

（2）资源保证：配足施工人员、机械设备及材料，关键工序实行两班制作业；

（3）技术保证：优化施工方案，合理安排工序搭接，推广流水作业，提高工效；

（4）天气应对：密切关注水文气象预报，提前做好防汛准备，雨天安排室内或不受影响的工序；

（5）动态调整：根据实际施工进度动态调整计划，确保关键节点工期不受影响。

3.5 施工总平面布置

3.5.1 布置原则

（1）充分利用现有设施，减少临时工程投入；（2）施工场地布置紧凑合理，满足施工生产需要，减少二次搬运；（3）符合安全生产、环境保护及消防要求；（4）不影响桥梁主体工程施工及河道行洪。

3.5.2 总平面布置内容

（1）施工通道：利用现有通往桥位的施工便道作为陆上主要通道；利用现有钢栈桥作为右岸及 29#墩方向的主要施工通道；左岸岸坡修筑临时施工便道。

（2）材料堆场：左岸综合堆场布置在左岸岸坡后方平整场地，面积约 800m²，用于片石、砂石料、水泥等材料堆放；右岸钢板桩堆场布置在钢栈桥桥头附近，面积约 300m²。

（3）临时设施：在左岸堆场附近设置临时办公室及工具房（活动板房，面积约 80m²）；设置砂浆搅拌站 2 处（左右岸各 1 处）；设置临时配电房 1 座。

（4）临时便道：沿左岸岸坡顶修筑施工便道，宽 4.5m，碎石路面，连接材料堆场与各作业面；便道两侧设置排水沟。

（5）弃土场：筑岛土方及基础开挖弃土运至指定弃土场堆放，不得随意倾倒于河道内；弃土场选择在岸坡后方低洼地带，做好挡土及排水措施。

（6）水上作业平台：I区利用临时筑岛作为施工作业平台；II区利用现有钢栈桥作为钢板桩打设及材料吊运平台。

（7）施工用水用电：施工用电从现有变压器接引，沿便道及栈桥架设；施工用水抽取融江河水，经沉淀后使用，设蓄水池 1 座（容积约 10m³）。

3.6 与相关单位协调、沟通

（1）与地方相关单位的各种手续业务已办理完毕；

（2）混凝土浇筑混凝土的前一天填好混凝土浇筑单书面通知拌和站供应混凝土的使用部位、品种、强度等级、供应时间、数量、供应频率等，保证混凝土的及时、连续供应。

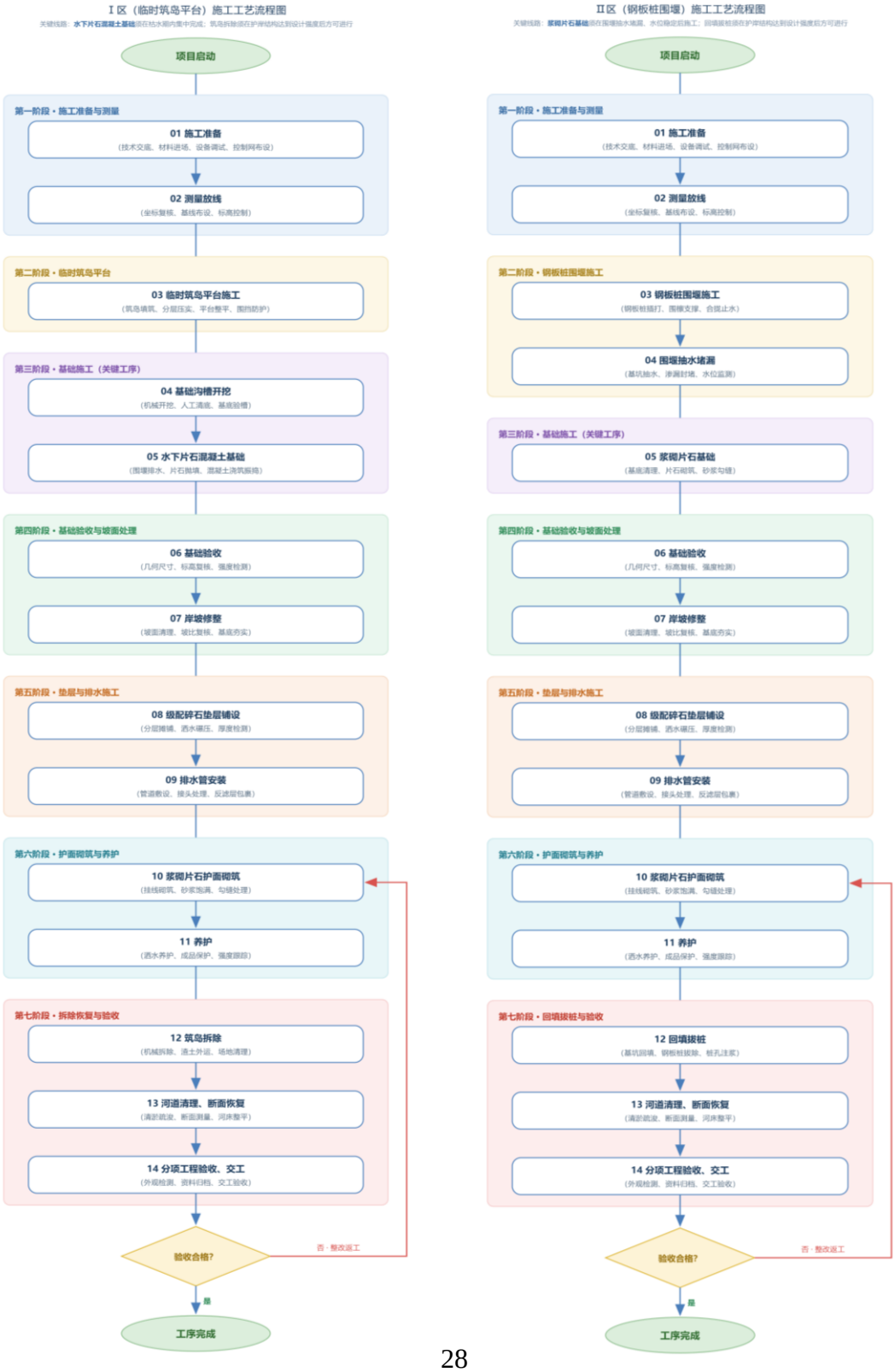
（3）提前与本地区的电力部门进行沟通，避免断电，如确需断电，要及时与项目部有关人员进行通知。

（4）了解当地近期的天气情况，提前做好预防措施。

（5）确定运输路线后，与相关运输管理部门协调好，允许混凝土罐车在选定的运输路线无阻碍安全通行，保证混凝土能够连续不间断供应。

第四章 施工工艺技术

4.1 施工总工艺流程图



护岸工程总体施工工艺流程：施工准备→测量放线→（I区：临时筑岛平台/II区：钢板桩围堰）→基础沟槽开挖（I区）/围堰抽水堵漏（II区）→水下片石混凝土基础（I区）/浆砌片石基础（II区）→基础验收→岸坡修整→级配碎石垫层铺设→排水管安装→浆砌片石护面砌筑→养护→（I区：筑岛拆除/II区：回填拔桩）→河道清理、断面恢复→分项工程验收、交工。

工艺说明：I区与II区平行施工，I区先行展开，II区在钢板桩及设备到位后插入；水下基础为关键工序，须在枯水期内集中完成；基础验收合格后方可进行上部垫层及护面施工；筑岛拆除及钢板桩拔除须在护岸结构达到设计强度后方可进行。

4.2 I区——一般段施工方法

4.2.1 施工测量放线

（1）平面控制测量：采用全站仪依据施工控制网放出护岸轴线桩，根据护岸轴线放出坡顶线、坡脚线、筑岛范围线及基础开挖边线，用木桩及白灰线标识；沿护岸轴线方向每隔 10m 设一个断面控制桩，曲线段及岸线变化段加密至 5m 一个。

（2）高程控制测量：将水准点引测至施工区域，设置施工高程控制桩，闭合差满足规范要求；在筑岛平台、岸坡顶等位置设置临时水准点，定期复核。

（3）水深测量：开工前采用测深仪对护岸全线进行水深实测，绘制水深地形图；根据实测水深精确划分I区与II区分区界线。

4.2.2 临时筑岛平台施工

（1）筑岛范围及尺寸：筑岛沿护岸轴线方向布置，向河床侧延伸，岛顶宽度 5.5m（其中 4m 为施工作业面，1.5m 为安全富余宽度）；筑岛长度覆盖I区护岸全长。

（2）筑岛材料：采用黏性土或砂性土填筑，严禁使用淤泥、腐殖土、有机质土及生活垃圾；土料含水率控制在最优含水率 ±2%范围内。

（3）填筑方法：采用由岸向河水平推进的填筑方式，自卸汽车运土、推土机摊铺、压路机碾压；分层填筑、分层碾压，每层松铺厚度不大于 30cm，压实度不小于 90%；筑岛与岸坡衔接处清除表土、挖设台阶（台阶宽度不小于 1m，向内倾斜 2%～4%）。

（4）岛面标高：岛面标高高出施工期常水位 0.5～1.0m，具体按 2026 年 10 月份实测水位确定；岛面设置 2%～3%的横向排水坡。

（5）外侧边坡及防冲刷：筑岛外侧边坡坡比为 1:1.5～1:2.0；迎水面做防冲刷处理，坡脚抛石护脚（抛石厚度不小于 50cm），坡面采用袋装土护面或铺设彩条布防护。

（6）质量控制：填筑过程中逐层检测压实度，每 200m²检测 1 点；岛面平整度偏差不大于 5cm，标高偏差不大于±5cm。

4.2.3 基础沟槽开挖

（1）开挖方式：挖掘机站位于筑岛平台上，沿护岸轴线方向开挖基槽；采用分层开挖方式，每层开挖深度不大于 1.5m。

（2）开挖尺寸：开挖深度为基础埋深 1.5m（从河床面至基础底面）；沟槽宽度为基础宽度 1.5m + 两侧操作面各 0.5m = 槽底宽 2.5m。

（3）沟槽支护：淤泥质土层采用木板桩或钢板桩密撑支护；卵石层地质条件较好时可放坡开挖，坡比 1:0.5～1:0.75。

（4）排水：沟槽内设置集水坑（间距 20～30m），配备潜水泵抽排渗水和雨水；抽出的水经沉淀后排入河道。

（5）基底处理：开挖至设计标高后，清除基底浮泥、松土，整平夯实；如遇软弱夹层或淤泥，全部清除后换填级配碎石，分层夯实，压实度不小于 95%。

（6）基底验收：基底开挖完成后进行地质核对，检查基底标高、平整度，标高偏差不大于±5cm，报监理工程师验收签认。

4.2.4 水下片石混凝土基础施工（核心工序）

（1）设计思路：利用河床开挖出来的卵石/片石作为回填料，采用"铺一层片石、浇一层水下混凝土"的逐层叠浇方式，直至基础顶面高出水面 50cm 以上。

（2）材料要求：片石质地坚硬、无风化，粒径 15～30cm，强度≥MU30，使用前清洗干净；水下混凝土强度等级 C20，坍落度 180～220mm，初凝时间≥6h，掺加缓凝剂；片石掺量不超过混凝土体积的 20%（按规范要求，设计有特殊规定时从其规定）。

（3）施工方法：

①第一层片石铺设：在验收合格的基底上铺设第一层片石，厚度 30～50cm，整平，片石间留有 5～10cm 空隙。

② 导管法浇筑水下混凝土：采用 Φ250～300mm 钢制垂直导管，导管使用前进行水密性试验（试验压力不小于 0.6MPa）；导管底口距基底 20～30cm；首批混凝土量须保证导管埋深不小于 1.0m，采用"剪球法"或"拔塞法"浇筑；混凝土连续浇筑，提升导管时保持埋深 1.0～3.0m，严禁将导管提出混凝土面；混凝土覆盖片石并高出片石顶面 5～10cm。

③逐层叠浇：重复"铺片石→浇混凝土"工序，逐层叠浇上升；每层混凝土浇筑前检查导管埋深及混凝土面标高。

④最后一层：浇筑至高出水面 50cm 以上，出水后采用振捣棒振捣密实，顶面按设计标高整平、拉毛。

（4）质量控制：严禁直接向水中倾倒混凝土，必须采用导管法浇筑；水下部分不得振捣，依靠混凝土自重和导管压力密实；每工作班留置混凝土试块不少于 2 组；浇筑过程中每 30min 测量一次混凝土面上升高度，计算导管埋深。

（5）基础顶面处理：基础顶面出水面后进行凿毛处理，清除浮浆及松动石子；顶面覆盖洒水养护，养护期不少于 14d。

4.2.5 级配碎石垫层施工

基础顶面验收合格后，铺设 20cm 厚级配碎石垫层；碎石粒径 5～31.5mm，级配连续，含泥量≤5%；人工配合机械铺设，挂线控制厚度及坡度；采用平板振动器或小型压路机夯实，压实度≥95%；垫层厚度偏差不大于 ±2cm，平整度偏差不大于 3cm。

4.2.6 浆砌片石护岸砌筑施工

（1）材料要求：片石强度≥MU30，质地坚硬、无风化，使用前浇水湿润；砂浆强度等级按设计（一般 M7.5 或 M10），采用机械搅拌，随拌随用。

（2）砌筑方法：采用坐浆法砌筑，严禁灌浆法；砌筑前先在垫层上坐浆 3～5cm 厚，然后摆放片石；片石大面朝下，摆放平稳，灰缝厚度 2～3cm。

（3）砌筑要求：错缝砌筑，上下层竖缝错开距离不小于 8cm，严禁通缝；砂浆饱满度不小于 80%；每砌筑 70～100cm 高找平一次，挂线控制坡面平整度；伸缩缝按设计要求设置（间距 10～15m），缝宽 2cm，缝内填塞沥青麻絮。

（4）勾缝：砌筑完成后砂浆初凝前进行勾缝，采用凹缝，缝深 1～2cm；勾缝砂浆采用 1:2 水泥砂浆，压实抹光；勾缝完成后及时洒水养护。

（5）基础与护面衔接：基础顶面凿毛处理，坐浆 3～5cm 厚后砌筑护面，衔接处片石交错搭砌。

4.2.7 排水系统安装

采用 DN70 PVC 排水管，呈梅花形布置，纵向间距 2.0m，竖向间距 2.0m；排水管外倾坡度≥3%，出口伸出护面 5～10cm；进水口设置反滤层（300g/m²土工布包裹碎石），包裹长度不小于 30cm；排水管安装与砌筑配合进行，预留孔位，安装后周围用砂浆填塞固定。

4.2.8 养护与成品保护

浆砌片石砌筑完成后 12～18h 开始洒水养护，养护期≥7d；水下混凝土基础顶面覆盖养护，养护期≥14d；养护期间避免碰撞、扰动，坡面不得堆放重物；冬季施工按冬期措施保温防冻。

4.2.9 筑岛拆除与河道清理

护岸结构达到设计强度、隐蔽验收合格后拆除筑岛；采用挖掘机由河侧向岸侧退挖，土方外运至指定弃土场；靠近护面 1m 范围内采用人工清理；清除所有临时构筑物、弃土、建筑垃圾，恢复河床原设计断面；严禁向河道内遗留弃土或杂物。

4.3 II区——29#墩深水段钢板桩围堰施工方法

4.3.1 围堰设计

（1）围堰形式：单排拉森钢板桩围堰，分段流水施工。

（2）钢板桩选型：拉森IV型（SP-IV）钢板桩，截面模量≥2270cm³/m；桩长 12m（暂定，须根据水深、地质条件及受力验算确定入土深度，入土深度不小于 1.5 倍开挖深度）。

（3）分段长度：每段 12m，29#墩深水段护岸总长约 30m，分 3 段施工。

（4）围堰内净宽：3.5m（基础宽度 1.5m+两侧操作面各 1.0m）。

（5）围檩及内支撑：围檩采用双拼 I36a 工字钢，通长布置；内支撑采用Φ400×10mm 钢管，横向间距 3000mm；水深≤5m 设 1 层支撑，水深>5m 设 2 层；转角处设八字撑加强。

（6）设计验算：围堰结构须经受力验算后实施，验算内容包括钢板桩抗弯强度、围檩强度及刚度、内支撑稳定性、整体抗倾覆及抗滑移稳定性。

4.3.2 施工工艺流程

施工准备→测量定位→导向架安装→钢板桩插打→围堰内清基吸泥→围檩及内支撑安装→抽水堵漏→基础开挖（干地）→基底验收→浆砌片石基础砌筑→级配碎石垫层→排水管安装→浆砌片石护面→养护→内侧回填→拆除支撑围檩→钢板桩拔除→桩孔填砂→转入下一段施工。

4.3.3 施工准备

利用现有钢栈桥作为材料运输通道和打桩作业平台；钢板桩进场验收（外观检查、锁口渗漏试验、锁口涂黄油）；振动锤、履带吊检修调试；实测水深、流速，确定围堰分段位置。

4.3.4 测量定位与导向架安装

全站仪放出钢板桩打设轴线，每 5m 设控制桩；采用双层定位架（引用施组做法）：上层 I30a 型钢焊接于钢栈桥钢管桩，下层位于水面以上 1m，用定位桩+钢牛腿+横梁形成框架；导梁位置比设计桩顶低 30～50cm。

4.3.5 钢板桩插打

采用履带吊配合振动锤插打，屏风式打入法（10～20 根成排插入导架，先打两端角桩定位，中间逐根打入）；按先上游后下游顺序合龙；全站仪双向观测控制垂直度，偏差≤1%；卵石层打设困难时采用钻机引孔（直径 350mm，间距 700mm）辅助；合龙段采用千斤顶或手拉葫芦调整锁口平行，先插后打。

4.3.6 围堰内清基

采用泥浆泵空气循环法清淤（引用施组做法）；清基至基础设计标高（河床以下 1.5m）；基底无浮泥、松土，超挖部分采用级配碎石找平；清基完成后进行基底验收。

4.3.7 围檩及内支撑安装

钢板桩内壁焊牛腿，吊装双拼 I36a 工字钢围檩焊接固定；安装 Φ400 钢管内支撑，千斤顶预顶后焊接固定；转角处安装八字撑；检查验收合格后方可抽水。

4.3.8 抽水与堵漏

分层抽水，每次抽水深度不大于 1.0m，同步观测围堰变形；渗漏处理：锁口轻微渗漏用板条/棉絮嵌塞，较大渗漏外侧撒炉渣木屑或彩条布包裹，特殊部位用磁性止水条；抽干后如发现涌水涌砂，立即回灌处理。

4.3.9 干地条件下护岸施工

基础开挖及验收后，干地条件下采用浆砌片石砌筑基础（M7.5 砂浆，MU30 片石），坐浆法施工；级配碎石垫层、浆砌片石护面、排水管安装工艺同 4.2.5～4.2.7 节；与 29#墩承台/墩身衔接处进行凿毛处理，按设计要求设连接筋，砂浆填塞密实。

4.3.10 回填、拔桩与分段衔接

护岸砂浆强度达到设计强度 70%以上后内侧回填夯实；自上而下拆除内支撑及围檩；振动锤拔除钢板桩（拔除顺序与打设相反），桩孔及时填砂处理；分段处已完成段留榫头，下一段钢板桩紧贴端部打设，锁口填沥青麻絮，基础整体砌筑。

4.4 质量检验标准

4.4.1 基础质量检验标准

序号	检查项目	允许偏差	检验方法
1	基础断面宽度	不小于设计值	尺量
2	基础顶面高程	±30mm	水准仪
3	基础轴线偏位	50mm	全站仪
4	基底高程	±50mm	水准仪

5	水下混凝土强度	不小于设计值	试块抗压试验

4.4.2 浆砌片石质量检验标准

序号	检查项目	允许偏差/要求	检验方法
1	砂浆强度	不小于设计值	试块抗压试验
2	护面厚度	不小于设计值 90%	尺量
3	坡面平整度	30mm	2m 直尺
4	错缝距离	≥80mm	尺量
5	灰缝厚度	20～30mm	尺量
6	砂浆饱满度	≥80%	观察/敲击

4.4.3 水下混凝土质量检测要求

每工作班留置混凝土试块不少于 2 组（标准养护+同条件养护）；详细记录灌注时间、方量、导管埋深等参数；基础出水面后检查外观质量，不得有严重蜂窝、麻面；必要时采用超声波法进行完整性检测。

4.4.4 排水管安装质量标准

序号	检查项目	允许偏差/要求	检验方法
1	纵向间距	±100mm	尺量
2	排水坡度	≥3%，无倒坡	坡度尺
3	出口伸出长度	50～100mm	尺量
4	反滤层	包裹严密、土工布无破损	观察
5	通畅性	无堵塞、排水通畅	通水试验

4.4.5 钢板桩围堰质量标准

序号	检查项目	允许偏差/要求	检验方法
1	钢板桩垂直度	≤1%	全站仪
2	轴线偏位	50mm	全站仪
3	桩顶高程	±50mm	水准仪
4	锁口咬合	紧密、无脱开	观察

5	渗漏量	抽干后无明显渗漏	观察/量测

4.4.6 筑岛质量检验标准

序号	检查项目	允许偏差/要求	检验方法
1	岛面高程	±50mm	水准仪
2	压实度	≥90%	灌砂法/环刀法
3	岛顶宽度	不小于设计值（5.5m）	尺量
4	边坡坡比	不陡于设计值	坡度尺

第五章 质量保证措施

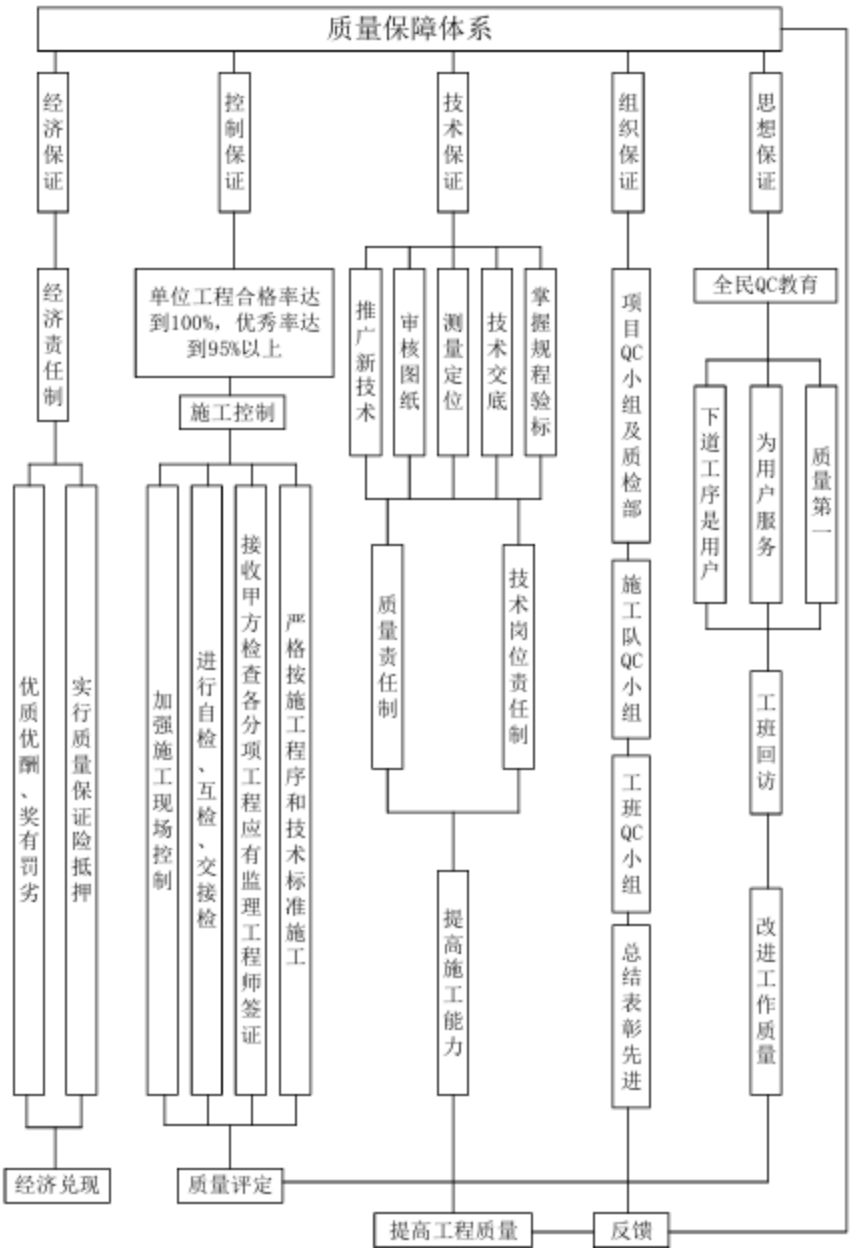
5.1 质量保证体系

5.1.1 质量目标

分项工程合格率 100%，优良率不低于 90%；隐蔽工程验收合格率 100%，一次验收通过；混凝土及砂浆强度合格率 100%；杜绝重大质量事故，消除一般质量通病；工程交工验收质量等级合格。

5.1.2 质量保证组织机构

建立以项目经理为第一责任人、项目总工为技术负责人、质量管理部为专职管理部门的质量保证组织机构，实行质量负责人负责制。组织机构：项目经理（质量第一责任人）→项目总工（技术总负责人）→质量管理部（专职质检）、工程技术部、试验室→护岸施工队（兼职质检员）。



5.1.3 三级质检制度

实行"自检→互检→专检"三级质检制度。一级自检（班组自检）：每道工序完成后班组长组织自检，合格后报施工队；二级互检（施工队复检）：施工队技术负责人组织互检，合格后报质量管理部；三级专检（质量管理部终检）：专职质检工程师专检验收，合格后报监理工程师。任何一级检验不合格均不得进入下道工序。

5.1.4 QC 小组活动

针对护岸工程关键工序和质量难点成立 QC 小组，组长由项目总工担任，成员 8～10 人。确定三个攻关课题：①水下片石混凝土基础施工质量控制；②浆砌片石护面砌筑质量控制；③钢板桩围堰止水及变形控制。每月至少活动 1 次，运用 PDCA 循环方法开展质量攻关，活动成果形成总结报告并推广应用。

5.1.5 质量教育与培训

开工前组织全体施工人员进行质量教育；关键工序作业人员进行专项培训，考核合格后方可上岗；定期组织质量案例学习；新进场人员必须进行质量教育。

5.1.6 质量奖罚制度

制定质量奖罚细则，将质量指标与班组及个人经济利益挂钩；对一次验收合格、质量优良的班组给予奖励；对出现质量问题、整改不及时或造成质量事故的给予处罚；质量奖罚每月兑现，公开公示。

5.2 质量控制措施

5.2.1 测量放样双检复核制度

测量放样实行"两人两次双检复核制"，测量员放样后由另一名测量员独立复核，两人结果差值在允许范围内方可使用；测量仪器须经法定计量检定合格，在有效期内使用；控制点每月复核一次，雨后及发现位移时及时复核。

5.2.2 原材料进场检验

所有原材料进场前须提供出厂合格证，进场后按规范抽样复检，合格后方可使用。片石：强度≥MU30，每 200m³抽检 1 组；水泥：P·O 42.5，每 200t 抽检 1 组，出厂超 3 个月重新检验；砂：中粗砂，含泥量≤3%，每 400m³抽检 1 组；碎石：级配连续，含泥量≤5%，每 400m³抽检 1 组；PVC 管：DN70，壁厚≥2.0mm，每批次抽检 10%；钢板桩：拉森IV型，逐根外观检查，每批次抽 5%做锁口渗漏试验；土工布：300g/m²，每批次抽检 1 组。不合格材料一律退场。

5.2.3 砂浆/混凝土配合比审批与开盘鉴定

配合比由项目部试验室设计或委托有资质机构设计，经项目总工审核、监理工程师批准后方可使用；每批次首次拌制进行开盘鉴定，检查原材料用量、拌合物性

能，留置开盘鉴定试块，合格后方可正式拌制；砂浆采用机械搅拌，严格按配合比计量，水泥计量偏差≤±2%，砂石≤±3%；严禁随意加水。

5.2.4 水下混凝土导管法施工全过程控制

浇筑前：基底验收合格，导管水密性试验合格（压力≥0.6MPa），储料斗容量满足首批混凝土量要求，混凝土坍落度检测合格。首批混凝土量按公式计算，须保证导管埋深≥1.0m。浇筑中：导管埋深控制在 1.0～3.0m，每 30min 测量混凝土面标高；混凝土连续浇筑，上升速度≥0.5m/h；片石均匀投放，掺量≤20%，距导管口≥1.0m。专人记录浇筑参数，每工作班留试块≥2 组。顶面标高：最后一层高出水面 50cm 以上，超灌量≥20cm。

5.2.5 浆砌片石工艺控制

采用坐浆法砌筑，严禁灌浆法；砂浆饱满度≥80%，插钎法检查；上下层竖缝错开≥8cm，严禁通缝；每砌筑 70～100cm 挂线找平，平整度偏差≤30mm；勾缝采用凹缝（深 1～2cm），勾缝前清理湿润，压实抹光，及时养护；伸缩缝位置准确，沥青麻絮填塞密实。常见质量通病（砂浆不饱满、通缝、坡面不平、勾缝脱落、伸缩缝不直）制定专项防治措施。

5.2.6 隐蔽工程验收制度

隐蔽工程包括基底、基础、排水管及反滤层、级配碎石垫层，必须经监理工程师验收签认后方可隐蔽。验收程序：班组自检→施工队互检→质量管理部专检→填写验收记录→报监理验收→合格签认后隐蔽。基底验收检查地质、承载力、标高、平整度；基础验收检查断面尺寸、强度、外观；排水管验收检查位置、坡度、反滤层、通畅性（通水试验）；垫层验收检查厚度、压实度。未经监理验收擅自隐蔽的，追究责任并重新开挖验收。

5.2.7 钢板桩围堰变形监测

监测内容：钢板桩水平位移、围檩变形、内支撑轴力、围堰渗漏、岸坡位移。监测点：每段围堰钢板桩顶不少于 3 个，围檩每跨中点 1 个，岸坡顶 2～3 个。监测频率：插打期间每 4h 1 次，抽水期间每 2h 1 次，稳定期每天 2 次，降雨/水位骤变后立即监测。预警值：钢板桩顶水平位移 30mm（预警）/50mm（报警），围檩

挠度 L/400（预警）/L/250（报警），支撑轴力设计值 80%（预警）/100%（报警）。达到预警值加密监测，达到报警值停止施工、回灌水位、分析原因。

5.2.8 质量资料管理

设专人负责质量资料收集、整理、归档；质量资料包括原材料合格证及复检报告、配合比审批文件、开盘鉴定记录、施工记录、隐蔽工程验收记录、质量检验评定记录、试验报告、测量记录等；资料与施工进度同步形成，真实、完整、规范。

5.2.9 成品保护措施

已完成结构养护期间设置警示标识，禁止踩踏、碾压；筑岛拆除时靠近护面 1m 范围内人工清理；排水管出口及时清理；伸缩缝填塞物保护完好；后续工序对已完成结构采取覆盖、隔离保护。

第六章 安全保证措施

6.1 安全管理体系与责任制

6.1.1 安全管理目标

杜绝因工死亡事故、重伤事故；杜绝水上作业溺水事故、船舶交通事故；杜绝钢板桩围堰坍塌、筑岛坍塌等较大及以上安全事故；轻伤事故频率控制在 3‰以内；杜绝重大机械设备事故、火灾事故、触电事故；创建"平安工地"。

6.1.2 安全管理组织机构

建立以项目经理为第一责任人的安全生产管理组织机构，实行"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"的安全生产责任体系。组织机构：项目经理（第一责任人）→安全总监（专职安全负责人）→安全环保部（专职安全员）、生产副经理、项目总工→I区/II区施工队（兼职安全员）→作业班组。

6.1.3 安全生产责任制

项目经理：安全生产第一责任人，全面负责，建立责任制，保证安全投入，组织隐患排查及应急演练。安全总监：专职安全负责人，组织安全检查、教育培训、隐患整改，对违章作业有权制止处罚。项目总工：对安全生产负技术责任，组织编制安全专项方案及技术交底。安全环保部：日常安全巡查、高危工序安全监督、安全资料管理。施工队队长：对本队安全负责，组织班前安全讲话。作业人员：遵守操作规程，正确佩戴防护用品，有权拒绝违章指挥。

6.1.4 安全教育培训制度

三级安全教育：新进场人员接受公司级、项目级、班组级三级安全教育，不少于 24 学时，考核合格上岗。特种作业人员持证上岗。专项安全培训：水上作业、水下混凝土浇筑、钢板桩施工前进行专项培训。班前安全讲话：每天作业前交代安全注意事项。每周安全活动日：学习法规、事故案例。

6.1.5 安全检查制度

日常巡查：专职安全员每天巡查。每周检查：安全总监组织全面检查。专项检查：汛期、节假日前后及高危工序前组织专项检查。隐患整改：签发整改通知单，定人、定时、定措施整改，复查销号。重大隐患：立即停止作业，撤离人员。

6.1.6 安全技术交底制度

实行三级安全技术交底：项目总工→施工管理人员→施工班组→作业人员；交底内容包括施工工艺、危险因素、安全措施、应急处置方法；水下混凝土浇筑、钢板桩围堰等专项工序进行专项交底；交底记录签字归档，未接受交底不得上岗。

6.2 水上作业安全

（1）个人防护：所有水上作业人员必须穿戴救生衣，救生衣符合国家标准，定期检查；水上作业区域配备足够救生圈（每 50m 不少于 1 个，系安全绳）；配备救生艇（冲锋舟）1 艘，驾驶员持证上岗，随时待命；佩戴安全帽，穿防滑鞋。

（2）钢栈桥安全防护（引用施组栈桥安全要求）：栈桥两侧设防护栏杆（高≥1.2m，两道横杆+挡脚板），刷红白警示漆；桥面满铺脚手板固定牢固；设限载限速标识，限速 5km/h；每隔 30m 设救生圈及安全绳；夜间设照明及警示灯；定期检查结构。

（3）一般规定：水上作业人员经体检合格，无禁忌症；六级及以上大风、暴雨、大雾停止水上作业；作业区域设警戒标识；至少 2 人同行，严禁单人作业；不得在水中游泳嬉戏；建立人员登记制度，每天清点人数。

6.3 筑岛作业安全

（1）防坍塌：分层填筑碾压，压实度≥90%；外侧坡比不陡于 1:1.5；岛上材料均匀堆放，距边缘≥1.0m；挖掘机距边缘≥1.5m 作业；定期检查边坡，发现裂缝滑移立即撤离。

（2）防冲刷：迎水面抛石护脚及袋装土护面；汛期加强巡查，发现冲刷及时加固；设置水位观测标尺，每天记录。

（3）岛面沉降观测：每 20m 设沉降观测点，填筑后前 3 天每天 1 次，之后每 3 天 1 次，稳定后每周 1 次；沉降量>20mm/d 或累计>100mm 时停止作业。

（4）恶劣天气撤离：接到暴雨大风预警提前停止作业，转移设备材料，人员撤离至安全区域，清点人数；雨后复工前检查筑岛稳定情况。

6.4 基槽开挖安全

（1）放坡与支护：根据土质确定放坡或支护，淤泥质土层采用木板桩或钢板桩密撑支护；分层开挖，每层≤1.5m，严禁陡挖掏挖；随时检查槽壁稳定。

（2）临边防护：基槽周边设 Φ50 钢管防护栏杆（高 1.2m，两道横杆，立杆间距≤2.0m），外挂密目安全网，底部设 18cm 挡脚板，刷红白警示漆，设夜间警示灯；临边 1.0m 内严禁堆载。

（3）集水坑防护：集水坑设防护盖板或围栏；潜水泵电缆架空或穿管保护，不得浸泡水中。

（4）防坍塌：开挖土方及时外运，槽边 1.0m 外堆载高度≤1.5m；雨后复工前检查槽壁；槽内作业时槽上设专人监护。

6.5 钢板桩施工安全

（1）振动锤操作：操作人员持证上岗，作业前检查设备；佩戴防振手套、耳塞；夹持牢固后方可启动，严禁空振；拔桩先振动松动再缓慢起拔，严禁强行拉拔。

（2）吊装作业：持证起重工指挥，履带吊司机持证；吊装区域设警戒线，专人监护；检查索具，磨损超限不得使用；试吊离地 20cm 检查稳定性；吊起物下方严禁站人；六级及以上大风停止吊装。

（3）拔桩安全：拔桩前检查夹持力及锁口；桩顶上方严禁站人，防止弹起伤人；遇阻力过大不得强行拉拔。

（4）围堰内作业：作业人员佩戴安全帽、救生衣，设上下通道（爬梯）及逃生通道；抽水期间围堰内不得有人；围堰内作业时外部设专人监测变形。

6.6 水下混凝土施工安全

（1）导管吊装：采用专用吊具，绑扎牢固；下方严禁站人，专人指挥；操作人员佩戴手套防夹手；导管竖立后固定牢固。

（2）泵车作业：支腿全部伸出，垫木牢固，机身水平；作业范围设警戒线，严禁人员进入臂架回转半径；泵管连接牢固，弯头加固；操作员持证上岗。

（3）用电安全：采用 TN-S 系统供电；电缆架空或穿管保护，接头防水绝缘；配备漏电保护器（动作电流≤30mA，时间≤0.1s），潮湿环境≤15mA；潮湿环境作业人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

（4）其他：配备备用发电机防止停电；夜间施工照明充足，潮湿环境照明电压≤36V；浇筑平台设防护栏杆，作业人员穿救生衣。

6.7 施工用电安全

（1）配电系统：采用 TN-S 接零保护系统（三相五线制）；实行三级配电、两级保护（总配电箱→分配电箱→开关箱）；配电箱铁质标准箱，防雨防尘上锁，编号管理。

（2）漏电保护：总配电箱漏电动作电流≤100mA、时间≤0.2s；开关箱漏电动作电流≤30mA、时间≤0.1s；潮湿临水环境≤15mA；每月测试一次。

（3）用电管理：持证电工负责安装维护拆除；实行"一机一闸一漏一箱"；电缆架空（高≥2.5m）或穿管埋地，不得随地拖拉；临水区域电缆防水处理；每天作业结束切断电源；保护接地电阻≤4Ω。

6.8 防洪防汛专项措施

（1）汛前准备：成立防洪防汛领导小组，编制应急预案并演练；储备防洪物资（编织袋、土工布、水泵、发电机、救生衣等）；汛前全面检查筑岛、围堰、栈桥，加固薄弱部位；疏通排水系统。

（2）汛期值班与监测：汛期（4～9 月）24 小时值班；密切关注天气预报及水文预报，与当地水文部门建立联系；设置水位标尺，每天观测，水位上涨时加密。

（3）应急响应：蓝色预警（水位接近警戒）加强监测，停止水下作业；黄色预警（达到警戒）停止所有水上作业，转移设备，人员撤离；橙色/红色预警（超过警戒）全部撤离，启动抢险，必要时拆除临时设施。

（4）人员设备撤离预案：接到撤离指令立即组织人员按预定路线撤离至安全集结点；先人员后设备，先危险区域后安全区域；撤离后清点人数；机械设备能转移的转移至高处，不能转移的断电固定；洪水退后全面检查，确认安全后恢复施工。

6.9 机械安全措施

1、各类机械安装后，及时进行检查验收，合格后方可使用。

2、机械、机体必须安装平衡、坚实，设操作棚，并符合防雨要求。

3、机械的各类离合器、制动器、钢丝绳，防护罩、料斗保险钩等必须齐全有效。

4、对机械设备，由专人进行维修保养，不使设备带病运转。

5、每月对机械设备进行检查，填现实性检查记录单。及时发现不合格项目，及时整改。

6、非操作人员严禁擅自开动机器。无人操作时，及时切断电源。

7、机械使用后，及时清理刷油。

6.10 夜间施工

1、运输车辆夜间作业时，夜间的各种施工作业安排专人进行盯岗，合理安全施工程序和施工人员，控制好各个施工环节，确保夜间施工的正常进行。

2、施工现场设置明显的交通标志，安全标志牌、警戒灯标志，标志牌具备夜间反光功能。保证施工机械和施工人员的施工安全。配设良好的照明设备，做到照明光线充足，不留死角。配备足够数量的发电装置。

第七章 冬雨期施工措施

7.1 雨季施工措施

7.1.1 雨季施工总体安排

本工程雨季（丰水期）为每年 4 月～9 月，原则上不进行水下作业；护岸工程水下基础及涉水工序安排在枯水期（10 月～次年 3 月）完成，雨季仅进行岸坡上部不受水影响的工序；雨季施工以"防排结合、以预防为主"为原则。

7.1.2 防雨覆盖措施

水泥库、材料堆场搭设防雨棚，水泥垫高 30cm 堆放，覆盖防雨布；砂石料场设排水坡度及排水沟；浆砌片石砌筑工作面准备防雨布，遇雨及时覆盖未初凝砌体；配电箱、用电设备搭设防雨棚。

7.1.3 排水措施

施工现场设置完善排水系统，沿场地周边设排水沟（30cm×30cm），坡度≥0.3%；筑岛平台设 2%～3%横向排水坡，周边设排水沟；基槽内设集水坑，配备潜水泵，雨后及时抽排；保持排水系统畅通，定期清理。

7.1.4 砂浆/混凝土施工防雨

雨天尽量避免砂浆拌制及砌筑作业，确需施工时搭设防雨棚；砂浆拌制根据砂石含水率调整用水量；新砌筑砌体遇雨覆盖防雨布；雨后复工前检查砌体表面砂浆是否被冲刷，冲刷严重的返工；商品混凝土运输车辆配备防雨措施，受雨水影响的混凝土不得使用。

7.1.5 筑岛体和围堰汛期处理

筑岛体：汛期来临前如护岸未完成，对筑岛迎水面加固（增加抛石护脚、袋装土护面），或在洪水来临前拆除筑岛恢复河道行洪断面。钢板桩围堰：汛期前评估围堰安全，如护岸已完成及时拔除钢板桩恢复河道；如未完成，对围堰加固（增加支撑、加密监测），必要时向围堰内回灌水平衡水压。汛期安排专人巡查。

7.1.6 雨后复工检查

雨后复工前对筑岛、基槽、围堰、临时用电等全面检查；检查筑岛边坡稳定、基槽有无坍塌、围堰有无渗漏变形；检查用电设备绝缘情况，受潮设备烘干检测合格后方可使用；确认安全后方可恢复施工。

7.2 冬季施工措施

7.2.1 冬季施工界定

根据当地气象资料，融安县日平均气温连续 5d 稳定低于 5℃时进入冬季施工；本工程所在地冬季气温相对温和，但 12 月～次年 2 月可能出现低温天气，须做好冬季施工准备；冬季施工期间每天测量气温并记录。

7.2.2 浆砌片石冬季施工

（1）砂浆温度控制：砂浆拌制时水加热温度≤80℃，砂加热温度≤40℃；砂浆出机温度≥10℃，砌筑时温度≥5℃；随拌随用，已冻结砂浆严禁使用。

（2）防冻剂掺加：砂浆中掺加防冻剂，掺量由试验确定；采用氯盐防冻剂时掺量不超过水泥用量 5%。

（3）砌筑要求：砌筑前清除片石表面冰霜，片石温度≥0℃；采用热砂浆砌筑；每日砌筑高度≤1.2m，砌筑完成后覆盖保温；气温低于-5℃时停止砌筑。

（4）覆盖保温养护：砌筑完成后立即覆盖土工布+草帘（或保温被）保温养护，养护期≥14d；养护期间保持砌体表面温度≥5℃；气温回升后逐步拆除保温层。

7.2.3 混凝土冬季施工（引用承台方案冬施内容）

（1）原材料加热：水加热温度≤80℃，骨料加热温度≤60℃；水泥不得直接加热，使用前运入暖棚；骨料不得含冰雪冻块。

（2）拌制与运输：先投骨料和加热水搅拌，再加水泥，搅拌时间比常温延长 50%；出机温度≥10℃，入模温度≥5℃；运输车辆保温，缩短运输时间。

（3）浇筑与振捣：浇筑前清除模板钢筋上冰雪；分层浇筑，每层≥20cm，连续浇筑；机械振捣，振捣时间适当延长。

（4）蓄热法养护：浇筑完成后立即覆盖保温层（土工布+草帘/保温被），顶面覆盖塑料薄膜保湿；利用水化热及预热热量缓慢冷却，达到受冻临界强度（设计

强度 30%且≥5MPa）前不得受冻；每天测温不少于 4 次；强度达到受冻临界强度且表面与环境温差≤15℃时方可拆除保温层。

（5）试块管理：冬季施工试块比常温增加 2 组同条件养护，用于检验受冻临界强度及拆模强度。

7.2.4 冬季施工安全措施

做好防寒保暖，作业人员配备防寒用品；施工现场严禁明火取暖，防止火灾及煤气中毒；脚手架、栈桥、通道上的冰雪及时清除，铺设防滑措施；用电设备做好防冻检查；冬季干燥加强防火管理，配备消防器材。

第八章 环境保护与文明施工

8.1 水环境保护

（1）筑岛施工水污染防治：筑岛土料采用黏性土或砂性土，严禁使用淤泥、腐殖土、生活垃圾；填筑时由岸向河水平推进，减少散落；外侧边坡做防冲刷处理；筑岛拆除时土方全部外运，严禁向河道内倾倒弃土。

（2）施工废水处理：施工现场设沉淀池（容积≥10m³），施工废水经沉淀处理后达标排放；沉淀池定期清理；砂浆搅拌站设沉淀池；严禁未经处理的废水直接排入融江。

（3）混凝土残渣处理：罐车及泵管清洗在指定地点进行，废水及残渣经沉淀池处理；严禁将混凝土残渣、废浆直接排入河道；凝固残渣集中收集运至指定弃渣场。

（4）机械废油处理：机械维修在指定区域进行，设废油收集桶；维修区铺设防渗膜；废油交有资质单位回收，严禁随意倾倒；水上作业机械防止油料泄漏，配备吸油毡。

（5）生活污水处理：生活区设化粪池，生活污水经处理后排入市政管网或定期清运；食堂设隔油池；严禁生活污水直接排入河道。

8.2 水土保持

（1）筑岛拆除后河床恢复：清除所有临时构筑物及弃土，恢复河床原设计断面；河床清理平顺，与上下游自然衔接；清理完成后进行河道断面测量。

（2）岸坡植被恢复：护岸完成后对岸坡顶部及施工扰动区域进行植被恢复；拆除硬化层，平整土地，撒播草籽或种植本地适生植物；选用本地物种，避免外来物种入侵；加强养护确保成活率。

（3）弃土场防护：弃土场选择在指定地点，不得占用河道及农田；周边设挡土埂及排水沟；分层堆放，坡度≤1:1.5，顶面设排水坡；弃土完成后植被恢复。

（4）施工期水土保持：场地周边设排水沟及沉淀池；临时堆土覆盖防雨布；运输车辆驶出工地前冲洗轮胎；雨季加强巡查。

8.3 大气环境保护

（1）洒水降尘：施工便道、场地每天洒水≥2 次，干燥大风天气增加频次；土方作业配合洒水；配备洒水车 1 辆。

（2）运输车辆覆盖：易扬尘材料运输车辆加盖篷布，装载不超挡板；驶出工地前冲洗轮胎；出入口设洗车平台及沉淀池。

（3）材料堆放防尘：水泥等粉状材料入库或罐装；砂石料场设围挡；临时堆土覆盖防尘网。

（4）废气控制：机械设备定期维护，尾气达标；严禁焚烧垃圾废料；食堂使用清洁能源。

8.4 噪声污染防治

合理安排施工时间，夜间（22:00～次日 6:00）原则上不进行高噪声作业；确需夜间施工的办理许可并公告周边居民；选用低噪声设备，定期维护；高噪声设备设隔声屏障或远离居民区；在施工现场边界及居民区附近设噪声监测点，场界噪声执行 GB 12523—2011（昼间≤70dB，夜间≤55dB）。

8.5 文明施工

8.5.1 围挡与封闭管理

施工现场实行封闭管理，岸坡施工区域设围挡（高≥1.8m）；围挡上设"五牌一图"（工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、消防保卫牌、施工现场总平面图）；出入口设大门，配备门卫，外来人员登记进入。

8.5.2 材料堆放

材料按品种、规格分类堆放，设标识牌（名称、规格、产地、检验状态）；片石、砂石料堆放整齐，高度≤2m；水泥库防雨防潮，垫高 30cm；钢材、钢板桩下垫上盖；不得占用消防通道及施工便道。

8.5.3 标识标牌

施工现场设安全警示标识、操作规程牌、区域划分牌；危险区域设醒目警示标识；钢栈桥设限载、限速、救生设施标识；标识标牌规范、统一、清晰。

8.5.4 生活区管理

生活区与施工区分开设置；宿舍整洁通风，严禁私拉乱接电线、使用大功率电器；食堂办理卫生许可证，炊事人员持健康证；设垃圾桶，垃圾日产日清，定期消毒；设淋浴间、卫生间，保持清洁。

8.5.5 现场卫生

施工现场保持整洁，工完场清，建筑垃圾集中堆放及时清运；施工便道平整畅通，无积水杂物；严禁随地大小便；定期组织文明施工检查评比。

8.5.6 社区协调

施工前与周边村庄、居民沟通，告知施工安排；合理安排施工时间，减少对居民影响；设立投诉电话，及时处理投诉；施工车辆经过村庄减速慢行，禁止鸣笛。

第九章 应急预案

9.1 应急组织机构

9.1.1 应急领导小组

成立护岸工程应急领导小组，组长：项目经理；副组长：项目总工、安全总监、生产副经理；成员：各部门负责人、施工队队长、安全员、技术员。

9.1.2 应急工作组

（1）抢险救援组（组长：生产副经理）：负责现场抢险救援，包括筑岛加固、围堰堵漏、人员搜救等。

（2）医疗救护组（组长：综合办公室主任）：负责伤员现场急救及送医救治，配备急救箱，与附近医院建立急救联动。

（3）疏散警戒组（组长：安全环保部部长）：负责人员疏散、现场警戒、交通管制，维护现场秩序。

（4）后勤保障组（组长：物资设备部部长）：负责应急物资、设备、车辆的调配及供应。

（5）通讯联络组（组长：工程技术部部长）：负责应急通讯联络，与业主、监理、地方政府、水文部门、医院等保持联系。

9.1.3 应急响应流程

事故/险情发生→现场人员立即报告（班组长→施工队→安全总监→项目经理）→项目经理启动应急预案→各应急工作组到位→现场处置（抢险/疏散/救护）→险情控制→事故调查→恢复施工。紧急情况下现场人员有权先撤离后报告。

9.2 洪水突涨应急预案

9.2.1 预警分级

预警级别	水位条件	响应措施
蓝色预警	水位接近警戒水位，24h 内可能上涨	加强监测，停止水下作业，做好撤离准备
黄色预警	水位达到警戒水位，持续上涨	停止所有水上作业，转移设备材料，人员

		撤离至安全地带
橙色预警	水位超过警戒水位 0.5m 以上	全部人员撤离，启动抢险，必要时拆除临时设施
红色预警	水位超过警戒水位 1.0m 以上，重大洪水	全部撤离，确保人员生命安全，上报地方政府

9.2.2 预警监测

与当地水文站建立联系，每天获取水位预报；现场设置水位标尺，汛期每 2h 观测一次；接到洪水预警后立即通知应急领导小组。

9.2.3 应急处置

（1）人员撤离：接到黄色及以上预警后，立即组织人员按预定路线撤离至安全集结点；先水上作业人员后岸上人员，先危险区域后安全区域；撤离后清点人数；水上作业人员穿救生衣，利用钢栈桥或救生艇撤离。

（2）设备材料转移：能转移的机械及时驶离筑岛及低洼地带停放在高处；水泥、怕水材料转移至高处仓库覆盖；不能转移的设备固定牢固、断电处理。

（3）筑岛及围堰处理：洪水来临前对筑岛迎水面加固（增加抛石、袋装土）；钢板桩围堰如未完成护岸，向围堰内回灌水平衡水压；洪水过后检查损坏情况，修复后使用。

（4）抢险：橙色及以上预警时组织抢险队伍对重要设施加固；抢险人员穿救生衣、系安全绳，2 人以上同行；险情危急时以人员安全为第一要务。

9.2.4 灾后恢复

洪水退后全面检查施工现场（筑岛、围堰、栈桥、用电、临时设施）；清理淤泥杂物，修复损坏设施；确认安全后报监理批准，逐步恢复施工。

9.3 筑岛坍塌应急预案

9.3.1 险情识别

筑岛坍塌前兆：筑岛边坡出现裂缝、滑移；岛面沉降量突变（>20mm/d）；迎水面冲刷严重，坡脚淘空；岛面出现凹陷、开裂。

9.3.2 应急处置

发现坍塌前兆立即停止岛上作业，撤离岛上人员及设备；在坍塌区域周边设警戒线，禁止人员进入；分析原因制定加固方案（抛石护脚、袋装土反压、削坡减载等）；加固完成并确认安全后恢复作业；如已发生坍塌且有人员被困，立即组织搜救，同时拨打 120。

9.3.3 预防措施

筑岛分层填筑碾压，压实度达标；迎水面防冲刷处理，定期检查；设置沉降观测点定期观测；岛上材料均匀堆放不得超载；暴雨洪水后全面检查。

9.4 钢板桩围堰漏水/变形应急预案

9.4.1 险情识别

围堰漏水：围堰内侧出现明显渗水、涌水；锁口渗漏量突然增大；抽水后水位无法降至设计标高。围堰变形：钢板桩水平位移超过预警值（30mm）；围檩挠度超过 L/400；支撑轴力超过设计值 80%；钢板桩出现弯曲、锁口脱开。

9.4.2 漏水应急处置

发现围堰漏水立即停止围堰内作业，撤离人员；根据渗漏大小采取堵漏措施：锁口轻微渗漏用板条、棉絮嵌塞；较大渗漏外侧撒炉渣、木屑或彩条布包裹；涌水涌砂立即向围堰内回灌水平衡水压，查明原因后注浆封底；堵漏过程中安排专人监测围堰变形，变形加剧立即撤离；堵漏完成后观察 24h 确认无渗漏方可恢复施工。

9.4.3 变形应急处置

监测发现变形超过预警值立即停止围堰内作业，撤离人员；向围堰内回灌水平衡水压；分析原因采取加固措施（增加内支撑、加固围檩、外侧抛石反压等）；加固完成后监测变形稳定方可逐步抽水恢复施工；变形严重有坍塌风险时全部撤离，上报设计单位及专家论证。

9.4.4 预防措施

围堰结构经受力验算，严格按设计施工；钢板桩插打控制垂直度，锁口涂黄油增强止水；抽水分层进行同步监测变形；围堰内作业期间每天监测变形，水位变化时加密；围檩及支撑定期检查，发现松动及时加固。

9.5 人员溺水应急预案

9.5.1 应急处置

发现人员溺水立即呼救，同时投掷救生圈、救生绳；水性好的救援人员穿救生衣、系安全绳下水施救，从溺水者背后接近；岸上人员利用救生艇迅速赶赴事发水域救援；将溺水者救上岸后立即现场急救：清除口鼻异物保持呼吸道通畅，如无呼吸心跳立即进行心肺复苏（胸外按压+人工呼吸），持续进行不得中断，同时拨打120送医；保护现场做好记录。

9.5.2 预防措施

水上作业人员必须穿救生衣；作业区域配备救生圈、救生艇，定期检查；水上作业至少2人同行，严禁单人作业；六级及以上大风、暴雨停止水上作业；不得在水中游泳嬉戏；定期组织溺水急救培训及演练。

9.6 其他应急预案

9.6.1 触电事故应急预案

发现有人触电立即切断电源（拉闸或用绝缘物挑开电线），严禁直接用手拉拽；将触电者移至通风处，检查呼吸心跳，必要时心肺复苏；拨打120送医；保护现场查明原因，整改后恢复用电。

9.6.2 机械伤害应急预案

发生机械伤害立即停止机械运转，切断电源；对伤员止血、包扎，骨折伤员固定后搬运；拨打120送医；保护现场查明事故原因。

9.6.3 高处坠落应急预案

发生高处坠落立即检查伤员意识、呼吸、伤情，严禁随意搬动（疑似脊柱损伤硬板搬运）；出血部位止血包扎，骨折部位固定；拨打120送医；保护现场查明原因。

9.7 应急物资清单

序号	物资名称	规格/型号	单位	数量	存放地点
1	救生衣	成人型	件	30	现场仓库
2	救生圈	内径50cm，系安全绳	个	10	栈桥/筑岛

3	救生艇/冲锋舟	4～6 人	艘	1	栈桥附近
4	编织袋	50×80cm	条	1000	现场仓库
5	土工布	300g/m²	m²	500	现场仓库
6	彩条布	宽 4m	m	200	现场仓库
7	潜水泵	3 寸	台	4	现场仓库
8	柴油发电机	120kW	台	1	现场
9	铁锹	—	把	20	现场仓库
10	急救箱	含急救药品及器械	个	2	现场/项目部
11	担架	折叠式	副	2	现场/项目部
12	对讲机	—	台	10	现场
13	手电筒	强光	把	10	现场仓库
14	警示带	红白	卷	10	现场仓库
15	吸油毡	—	kg	50	现场仓库
16	钢板桩（备用）	拉森IV型，12m	根	20	现场堆场
17	工字钢（备用）	I36a	m	30	现场堆场
18	钢管支撑（备用）	Φ400×10	根	10	现场堆场
19	棉絮/麻绒	—	kg	50	现场仓库
20	炉渣/木屑	—	m³	5	现场
21	磁性止水条	—	m	50	现场仓库

注：应急物资定期检查，确保完好有效，消耗后及时补充；不得挪作他用。

9.8 应急演练

开工后组织一次综合应急演练（洪水突涨+人员溺水），检验应急预案可操作性及应急队伍响应能力；每季度组织一次专项应急演练（筑岛坍塌、围堰漏水等轮换）；演练后总结评估，针对问题修订完善预案；演练记录归档保存。

9.9 应急联络电话

单位/人员	电话	备注
项目经理	—	现场填写
安全总监	—	现场填写

急救中心	120	—
火警	119	—
报警	110	—
当地水文站	—	现场填写
附近医院	—	现场填写
业主单位	—	现场填写
监理单位	—	现场填写

注：应急联络电话在现场办公室及作业区域显著位置公示，确保通讯畅通。